

FASCICULE DE TRAVAUX DIRIGÉS DE PT*



ÉLECTRONIQUE (I)

Compléments de TP

Filtrage passif et actif d'un signal analogique

Révisions de PTSI



BAPTISTE PORTELLI

Chapitre 1

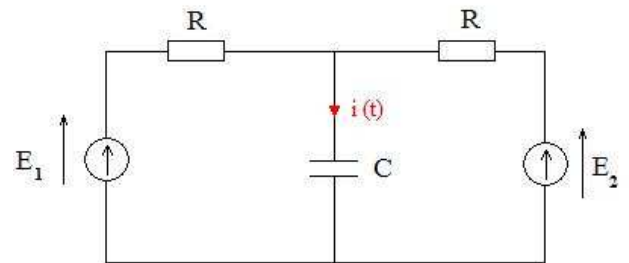
Filtrage passif d'un signal analogique

1.1 Bases d'électrocinétique - Révisions de PTSI

1.1.1 Circuit en régime sinusoïdal forcé - Oral Banque PT

On donne le circuit ci-contre alimenté par deux GBF fonctionnant en régime sinusoïdal forcé délivrant les tensions respectives $E_1 = E_0 \cos(\omega t)$ et $E_2 = E_0 \cos(\omega t + \varphi)$.

1. Déterminer l'équation différentielle vérifiée par $i(t)$
2. En cherchant une solution en régime sinusoïdal forcé de la forme $i(t) = i_0(\omega) e^{j(\omega t + \varphi'(\omega))}$, déterminer le module et le déphasage du courant.



1.1.2 Influence de l'oscilloscope sur l'étude d'un circuit RC – Oral Banque PT 2021

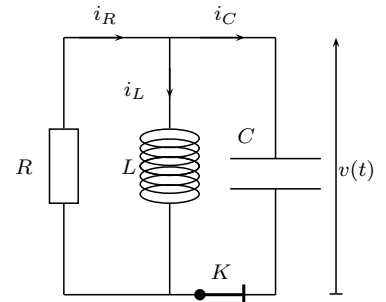
On souhaite étudier la charge et la décharge d'un condensateur de capacité $C = 1 \mu\text{F}$ à travers une résistance $R = 1 \text{ k}\Omega$.

1. Questions expérimentales
 - (a) Dessiner le circuit permettant de mener cette étude.
 - (b) Donner l'ordre de grandeur de la fréquence à utiliser ? Comment doit-on régler le GBF ?
 - (c) Comment devrait-on régler l'oscilloscope pour observer cette charge et cette décharge (calibre) ?
2. (a) Déterminer le temps qu'il faut pour que le condensateur soit totalement chargé.
 - (b) Calcul du temps correspondant à 10% et 50% de la charge.
3. On modélise l'oscilloscope par une résistance R_e et un condensateur C_e en parallèle. On mesure la tension de sortie aux bornes de C . Sachant que le GBF a une résistance interne R_i , montrer que le circuit est équivalent à un circuit comportant une résistance R_{eq} et un condensateur de capacité équivalente C_{eq} .

1.1.3 Étude d'un circuit bouchon – Extrait TP Banque PT

On considère le circuit ci-contre où le condensateur a été chargé initialement sous la tension v_0 . On ferme l'interrupteur à $t = 0$.

1. Déterminer l'équation différentielle satisfaite par $v(t)$. Identifier la pulsation propre ω_0 ainsi que le facteur de qualité Q du circuit.
2. Déterminer une condition sur la résistance pour observer un régime pseudo-périodique.
3. Dans l'hypothèse d'un régime pseudo-périodique, déterminer l'expression de l'évolution de $v(t)$ au cours du temps. On donnera le résultat en fonction de ω_0 , Q , t , v_0 et du déphasage φ qu'on exprimera en fonction de la pseudo-pulsation ω du circuit (ainsi que ω_0 et Q).
4. Déterminer l'évolution dans le temps de l'énergie $\mathcal{U}_c(t)$ emmagasinée dans le condensateur. Représenter graphiquement $\mathcal{U}_c(t)$.



1.1.4 Puissance consommée dans les dipôles linéaires

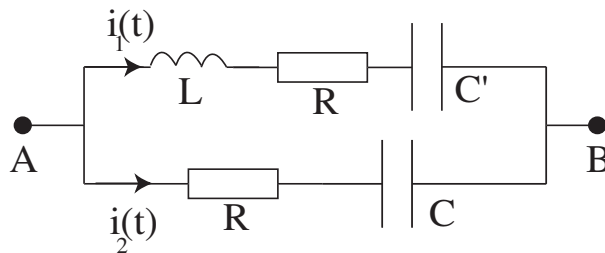
On alimente le circuit ci-dessous avec une tension sinusoïdale $V_A - V_B = V \cos(\omega t)$. On note i_1 et i_2 les courants circulant respectivement dans les branches supérieure et inférieure du circuit.

1. Rappeler l'expression de la puissance moyenne reçue par un dipôle en régime sinusoïdal en précisant soigneusement les notations. Montrer que l'expression

$$\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{2} \Re(\underline{u}^*(\omega) \times \underline{i}(\omega))$$

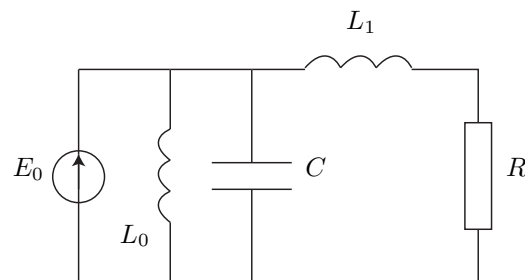
conduit à la relation demandée plus haut.

2. Déterminer la condition que doivent vérifier L , C , C' et ω pour que les puissances soient égales.



1.1.5 Adaptation d'impédance – Enac

Le circuit ci-contre est alimenté par une source de tension sinusoïdale de pulsation $\omega = 100 \pi \text{ rad.s}^{-1}$ et de valeur efficace $E_0 = 220 \text{ V}$. La résistance R est variable et $L_0 = 1 \text{ H}$.

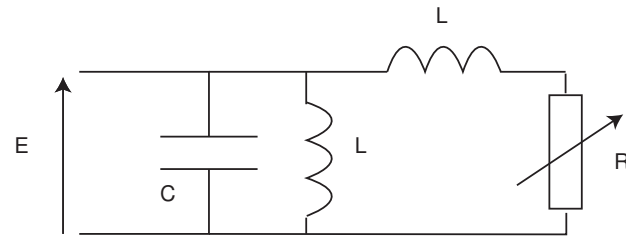


1. Exprimer la puissance moyenne $\mathcal{P}$ calculée qui est absorbée par la résistance. On exprimera le résultat en fonction de R , E_0 , L_1 et ω .
2. Calculer la valeur R_0 de R pour laquelle la puissance est maximale. En déduire L_1 lorsque $\mathcal{P}$ a sa valeur maximale $\mathcal{P}_m$ sachant que $R_0 = 12 \Omega$.
3. Calculer, dans ces conditions la valeur maximale $\mathcal{P}_m$ de $\mathcal{P}$.
4. Pour une valeur R_1 de R telle que $R_1 > R_0$, la puissance délivrée par le générateur vaut $\mathcal{P}_1 = 1936 \text{ W}$. Calculer R_1 en adoptant désormais pour L_1 la valeur trouvée précédemment.
5. Calculer la valeur de C pour que, lorsque $R = R_1$, la tension délivrée aux bornes du générateur soit en phase avec le courant qu'il débite.

1.1.6 Puissance dans un circuit électrique – Oral Banque PT

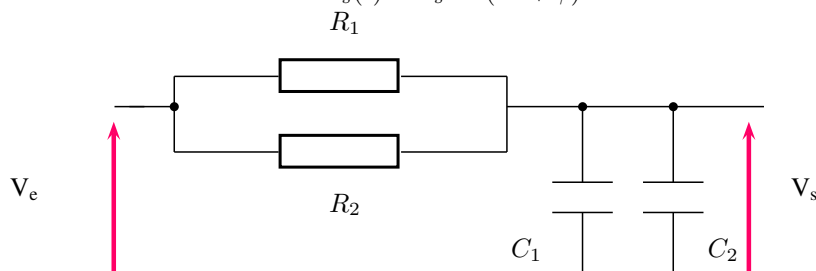
Le circuit ci-contre est alimenté en régime sinusoïdal à l'aide d'une tension d'entrée d'amplitude $E = 220 \text{ V}$ et de fréquence $f = 50 \text{ Hz}$. Les deux inductances sont identiques.

1. Déterminer la puissance moyenne $\langle \mathcal{P} \rangle$ fournie par le générateur de la tension d'entrée en fonction de E , R , L et ω .
2. Déterminer la valeur de L qui rend extrême cette puissance. Dédurre la puissance extrême en fonction de E et R .



1.1.7 Puissance dans un filtre – ENAC

Le filtre ci-contre comporte deux résistances $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$ ainsi que deux condensateurs de capacités $C_1 = 200 \text{ nF}$ et $C_2 = 50 \text{ nF}$. On applique en entrée du filtre la tension sinusoïdale $v_e(t) = u_e \cos(\omega t)$ et on recueille en sortie la tension $v_s(t) = u_s \cos(\omega t + \phi)$.



1. Déterminer qualitativement la nature du filtre.
2. Déterminer la pulsation de coupure à -3 dB . En déduire la valeur numérique de la fréquence de coupure.
3. Calculer Φ pour $\omega = 2\omega_e$.
4. Exprimer la puissance moyenne $\mathcal{P}$ dissipée dans le résistor de résistance R_1 lorsque $\omega = \omega_e$.
5. Calculer la durée τ pendant laquelle le résistor R_1 dissipe une énergie totale de 1 J si $u_e = 1 \text{ V}$.

1.2 Filtrage passif d'un signal analogique

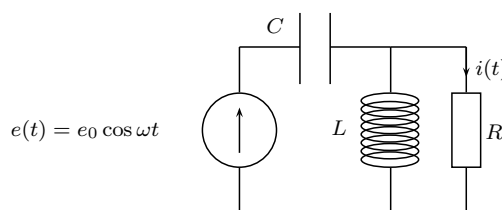
1.2.1 Influence d'une charge sur l'intensité d'un courant – Oral Mines-Ponts

1. Montrer qu'il existe une pulsation particulière, notée ω^* telle que l'intensité du courant circulant dans la charge R est indépendante de la valeur même de charge.
2. Donner alors l'intensité $i(t)$ du courant.
3. Faire, dans le cas général une analyse qualitative du filtre.
4. Montrer que la fonction de transfert $\mathcal{H}(jx)$ peut s'écrire sous la forme :

$$\mathcal{H}(jx) = -\mathcal{H}_0 \frac{x^2}{1 - x^2 + 2jmx}$$

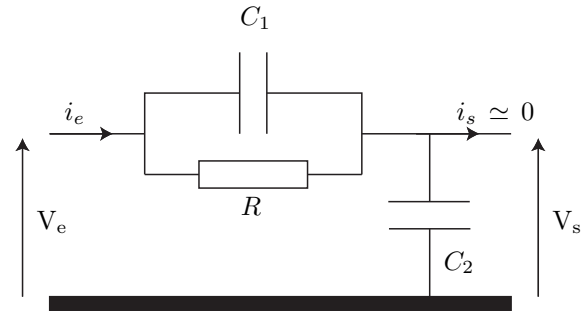
où $x \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\omega}{\omega_0}$. On identifiera ω_0 et m en fonction des paramètres du circuit.

5. Déterminer l'équation différentielle reliant $V_s(t)$ à $V_e(t)$.



1.2.2 Étude d'un filtre – Oral Banque PT

1. On alimente le circuit ci-contre à l'aide d'un générateur de tension continue d'amplitude E . Déterminer l'expression du courant $i_e(t)$ en fonction de E , C_2 et $\tau \stackrel{\text{def}}{=} R_1 C_{\text{eq}}$ où $C_{\text{eq}} \stackrel{\text{def}}{=} C_1 + C_2$.
2. On se place désormais en régime sinusoïdal forcé, le circuit étant alimenté par un GBF imposant une tension de pulsation ω .



- (a) Faire une analyse qualitative du comportement du filtre. Mettre en évidence les limites d'une telle approche en haute fréquence.
- (b) Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$. On introduira les pulsations caractéristiques $\omega_1 \stackrel{\text{def}}{=} 1/(R_1 C_1)$ et $\omega_2 \stackrel{\text{def}}{=} 1/(R_1 C_{\text{eq}})$.
- (c) Déterminer et tracer le diagramme de Bode du filtre.

1.2.3 Action d'un filtre passe-bas d'ordre 1 - Extrait ENS

On considère un filtre passe-bas d'ordre 1 de pulsation de coupure $\omega_0 = 2\pi/\tau$.

1. Donner un exemple de filtre électrique d'ordre 1, puis un exemple de filtre mécanique d'ordre 1. On précisera, dans chacun des deux cas, les grandeurs d'entrée et de sortie du filtre.
2. Représenter le diagramme de Bode d'un tel système. Préciser le domaine de fréquence où le filtre est un intégrateur.
3. On suppose que le signal d'entrée envoyé dans le filtre est T -périodique tel que :

$$e(t) = \begin{cases} E & \text{si } t \in]nT, nT + T/2[\\ E/2 & \text{si } t = qT/2 \quad (q \in \mathbb{Z}) \\ 0 & \text{si } t \in]nT + T/2, nT + T[\end{cases} \quad (E > 0, n \in \mathbb{Z})$$

On admet la décomposition en série de Fourier du signal précédent, qui s'écrit :

$$e(t) = \frac{E}{2} + \frac{2E}{\pi} \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{1}{2p+1} \sin((2p+1)\omega t)$$

où $\omega = 2\pi/T$ est la pulsation fondamentale.

- (a) Dans chacun des cas $T \gg \tau$ et $T \ll \tau$, représenter les amplitudes spectrales de l'entrée $e(t)$ en correspondance avec le diagramme de Bode précédemment tracé.
- (b) Représenter le signal de sortie $s(t)$, en correspondance avec celui d'entrée, pour ces deux cas extrêmes. On justifiera les réponses.
- (c) Dans la limite où $T \ll \tau$, donner la décomposition en série de Fourier du signal de $s(t)$.
- (d) Nous souhaitons déterminer l'amplitude de la composante spectrale $(2k+1)$ du signal $e(t)$ par une méthode expérimentale basée sur un simple filtrage. Préciser cette méthode et indiquer le plus précisément possible les contraintes à respecter. On s'appuiera sur un schéma clair.
- (e) *Application* : le filtre évoqué précédemment est un circuit (R,L,C) série. Faire le schéma du dispositif en précisant bien le composant aux bornes duquel on mesure $s(t)$. Préciser comment choisir les valeurs de C et de R pour $T = 1 \text{ ms}$, $k = 1$ et $L = 1 \text{ mH}$.
- (f) Représenter l'allure du signal filtré.

1.2.4 Étude d'un filtre passe-bande – Adapté d'un oral Banque PT

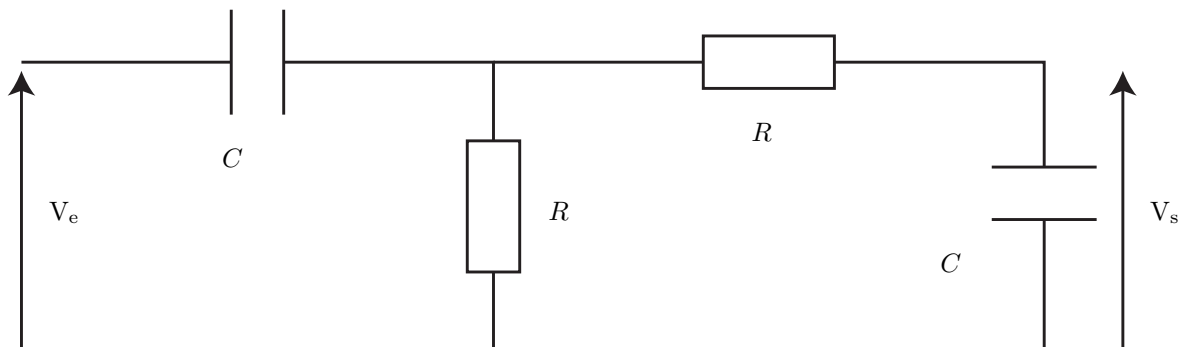
I. CARACTÉRISTIQUES DU FILTRE

On considère le filtre ci-dessous alimenté en régime sinusoïdal.

1. Faire une étude qualitative du filtre. Prévoir la nature du filtre.
2. Rappeler la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ canonique du filtre dont la nature a été précisée à la question précédente. On ne demande pas le calcul de $\underline{H}(j\omega)$. On admettra que $Q = 1/3$, $\omega_0 = 1/RC$ et $H_0 = 1/3$.
3. Tracer qualitativement le diagramme de Bode du filtre.
4. *Question subsidiaire* - Retrouver la fonction de transfert admise précédemment. Est-il possible d'interpréter $\underline{H}(j\omega)$ comme

$$\underline{H}(j\omega) = \underline{H}(j\omega)_1 \times \underline{H}(j\omega)_2$$

où $\underline{H}(j\omega)_1$ et $\underline{H}(j\omega)_2$ sont associées respectivement aux filtres CR et RC construisant le filtre en cascade.



II. ACTION DU FILTRE SUR UN SIGNAL TRIANGULAIRE

On alimente le filtre par une tension d'entrée triangulaire de fréquence f , représentée ci-dessous, de valeur moyenne $\langle V_e \rangle = A$ et d'amplitude A , dont on admettra la décomposition en série de Fourier suivante :

$$V_e(t) = \langle V_e \rangle - \frac{8A}{\pi^2} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\cos((2p+1)\omega t)}{(2p+1)^2}.$$

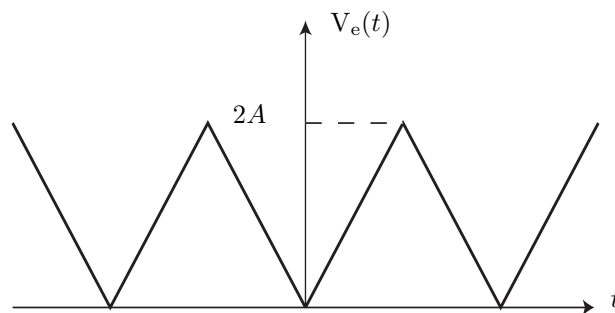


FIGURE 1.1 – Signal triangulaire d'entrée

1. On étudie le filtre dans le cas où $R = 1 \text{ k}\Omega$ et $C = 10 \text{ nF}$.
 - (a) Calculer numériquement f_0 .
 - (b) Comment se comporte le filtre dans le cas où $f = 159 \text{ Hz}$?
2. Caractérisation du signal de sortie
 - (a) Prévoir qualitativement l'allure du signal de sortie.

(b) Montrer que

$$V_s(t) = \sum_{p=0}^{+\infty} \tilde{s}_{2p+1} \sin((2p+1)\omega t) ,$$

où on exprimera l'amplitude $\tilde{s}_{2p+1}$ de la $(2p+1)^{\text{ième}}$ harmonique en fonction de A , ω (pulsation du fondamental), ω_0 .

(c) Analyse spectrale de V_s

- Représenter le spectre du signal de sortie V_s .
- Quelle propriété du filtre permet de justifier que $V_s(t)$ possède les mêmes harmoniques que le signal d'entrée $V_e(t)$?

(d) On admet que la décomposition en série de Fourier d'une tension créneau $x(t)$ (impair), d'amplitude E et de valeur moyenne nulle s'écrit

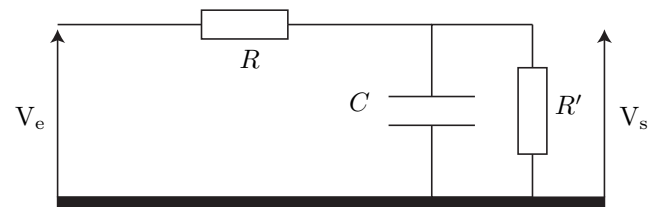
$$x(t) = \frac{4E}{\pi} \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{\sin((2p+1)\omega t)}{(2p+1)} .$$

Déterminer l'amplitude du signal de sortie V_s après avoir discuté la validité des prédictions formulées à la question (2a).

- Quelle relation simple existe-t-il entre $V_s(t)$ et $V_e(t)$?
 - Retrouver la valeur de l'amplitude de V_s en exploitant la relation obtenue à la question précédente.
3. On suppose désormais que le filtre passe-bande est parfaitement « accordé » sur l'harmonique de rang 3 du signal d'entrée.
- Traduire cette phrase à l'aide d'une égalité entre deux fréquences que l'on précisera.
 - Que devrait valoir le facteur de qualité du filtre pour que le filtre soit « parfaitement » accordé?
 - Représenter le spectre de V_s et l'allure qualitative de l'évolution temporelle $V_s(t)$.
 - Déterminer l'expression de $V_s(t)$.

1.2.5 Filtrage et intégration – Adapté de ENGEES

Le circuit ci-contre est composé d'une résistance R et d'un condensateur de capacité C . Il alimente la charge constituée d'une résistance R' . On note V_e la tension d'entrée et V_s la tension de sortie.



1. CIRCUIT ATTAQUÉ PAR UN ÉCHELON DE TENSION

Le circuit est alimenté à l'instant $t = 0$ par un échelon de tension d'amplitude E .

- Déterminer l'évolution $V_s(t)$.
- Représenter graphiquement l'évolution de V_s .
- Exprimer la tension u_R aux bornes de R et représenter ses variations au cours du temps.

2. CIRCUIT ATTAQUÉ PAR UNE TENSION SINUSOÏDALE

Le circuit est maintenant alimenté par une tension sinusoïdale $V_e = E \cos(\omega t)$.

- Prévoir qualitativement la nature du filtre ainsi que la valeur de l'amplitude de V_s à basse fréquences.
- Mettre la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ sous la forme canonique du filtre dont le type a été déterminé à la question précédente. Préciser les caractéristiques du filtre (valeur de $\mathcal{H}_0$ et de ω_0).
- Calculer numériquement f_0 et $\mathcal{H}_0$ sachant que

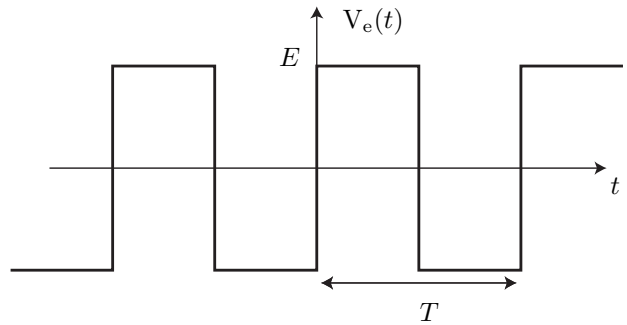
$$R = R' = 1 \text{ k}\Omega \quad \text{et} \quad C = 100 \text{ nF} .$$

(d) Représenter le diagramme de Bode du filtre et préciser la nature du filtre à haute fréquence.

3. CIRCUIT ATTAQUÉ PAR UNE TENSION CRÉNEAU

Le circuit est maintenant alimenté par une tension créneau d'amplitude E et de fréquence $f \gg f_0$ (où f_0 est la fréquence caractéristique du filtre). Le signal d'entrée est représenté ci-dessous. L'analyse de Fourier montre que la décomposition en série de Fourier de ce signal périodique est

$$e(t) = \frac{4E}{\pi} \sum_{p=0}^{+\infty} \frac{\sin(2p+1)\omega t}{2p+1}.$$



- Représenter le spectre du signal d'entrée.
- Prévoir qualitativement l'allure du signal de sortie.
- Montrer que la tension de sortie s'écrit

$$s(t) = \sum_{p=0}^{+\infty} \tilde{s}_{2p+1} \cos(\omega_{2p+1} t)$$

où $\tilde{s}_{2p+1}$ est l'amplitude de l'harmonique $(2p+1)$ du signal de sortie, qu'on déterminera en fonction de E , ω (pulsation du fondamental) et des caractéristiques du filtre.

- Représenter le spectre du signal de sortie.
- Amplitude du signal triangulaire

- On admet que la décomposition en série de Fourier d'un signal triangulaire pair d'amplitude A , de composante continue nulle est

$$s = \frac{8A}{\pi^2} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{\cos(\omega_{2p+1} t)}{(2p+1)^2}.$$

Déterminer l'amplitude A du signal de sortie (dont on vérifiera, au passage, la nature triangulaire.)

- Retrouver la valeur de cette amplitude à partir du signal d'entrée.
- Calculer numériquement l'amplitude du signal de sortie sachant que $\frac{\omega}{\omega_0} = 100$ et $E = 1 \text{ V}$.

1.2.6 Élimination d'un bruit - Oral Centrale

But : aborder un exercice type *question ouverte*.

On considère le signal $v_e(t)$ dont l'allure est montrée figure 1.2.

Proposer un montage permettant d'éliminer le bruit de $v_e(t)$. On a, à disposition, un jeu de résistances allant de $R = 10 \Omega$ à $R = 1 \text{ M}\Omega$, une capacité de $C = 1 \mu\text{F}$ et une bobine d'inductance variable L . On détaillera le raisonnement et on ne se limitera pas à une approche qualitative.

1.2.7 Filtrage et dérivation

- Déterminer le domaine de fréquence pour lequel le filtre ci-contre présente un caractère dérivateur. On donne $R = 1 \text{ k}\Omega$, $R' = 480 \text{ k}\Omega$ et $C = 3,3 \text{ nF}$.
- Commenter les résultats ci-dessous correspondant à un signal d'entrée triangulaire d'amplitude 1 V et respectivement de fréquence 10 Hz et 2 kHz .

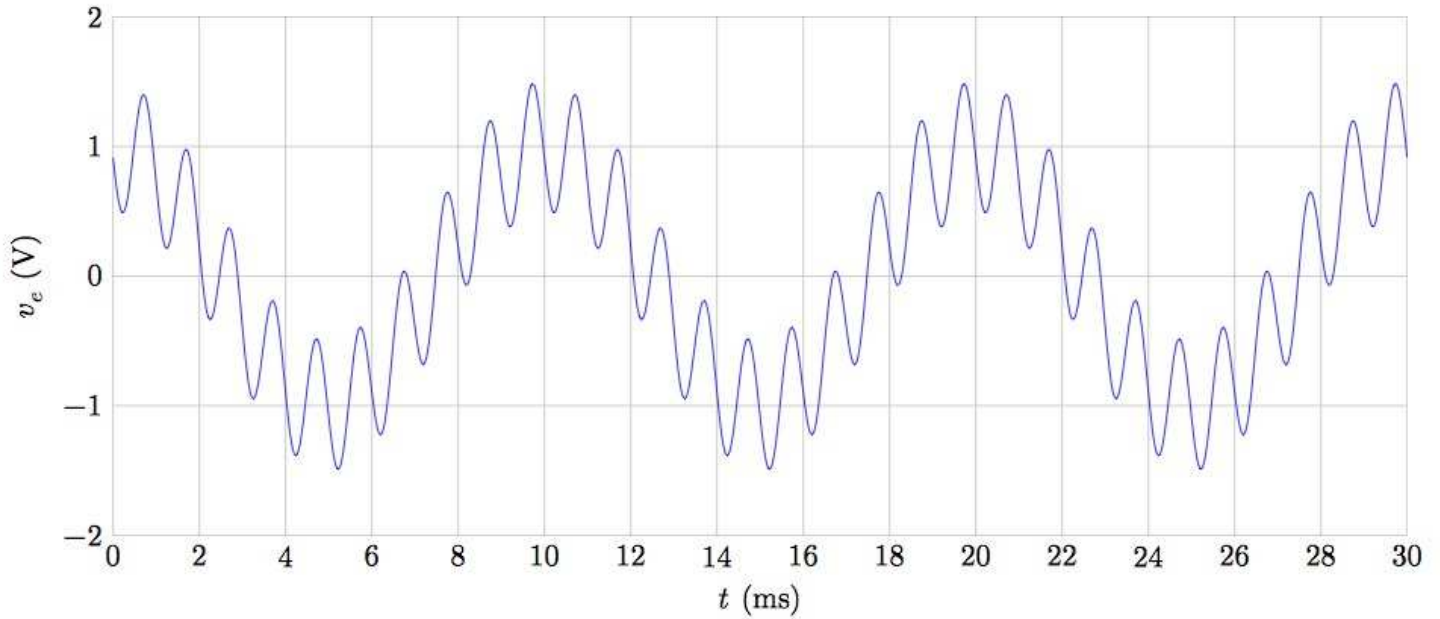
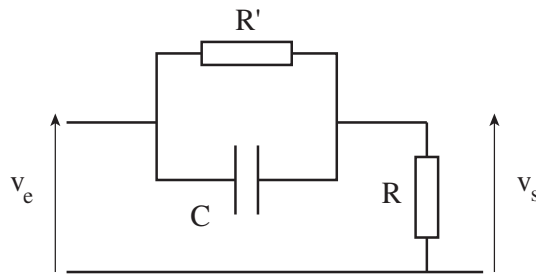


FIGURE 1.2 – Signal bruité.



1.2.8 Filtrage d'un signal sonore – Extrait CCP

Pour analyser les composantes fréquentielles d'un signal sonore (analyse des phonèmes du langage par exemple), on utilise un transducteur (microphone) qui convertit le signal acoustique en une tension V_e , puis un filtre qui extrait les composantes harmoniques de V_e de fréquence voisines d'une fréquence f_0 donné.

On note V_s la tension de sortie du filtre. Le filtre est un circuit linéaire dont la fonction de transfert s'écrit :

$$\mathcal{H}(j\omega) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{V_s}{V_e} = \frac{\mathcal{H}_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}.$$

On se propose de déterminer les caractéristiques $\mathcal{H}_0$, ω_0 et Q du filtre à partir des *oscillogrammes obtenus en régime périodique pour une tension d'entrée V_e rectangulaire* pour deux valeurs de fréquences.

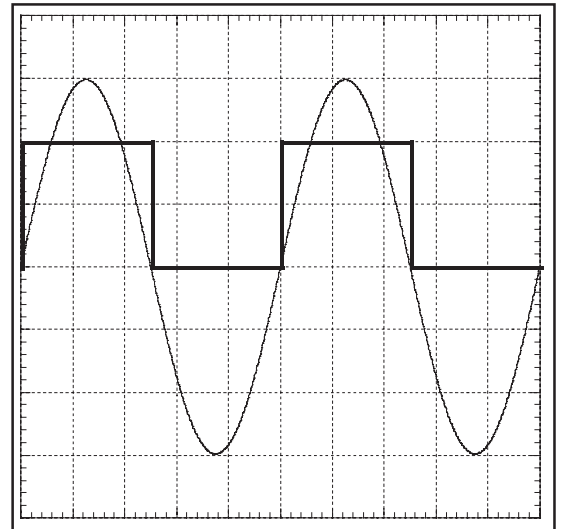
On rappelle la *décomposition en série de Fourier d'un signal rectangulaire* dans le cas où V_e est périodique de période T avec

- pour $0 \leq t \leq T/2$: $V_e(t) = V_0$,
- pour $T/2 \leq t < T$: $V_e(t) = 0$.

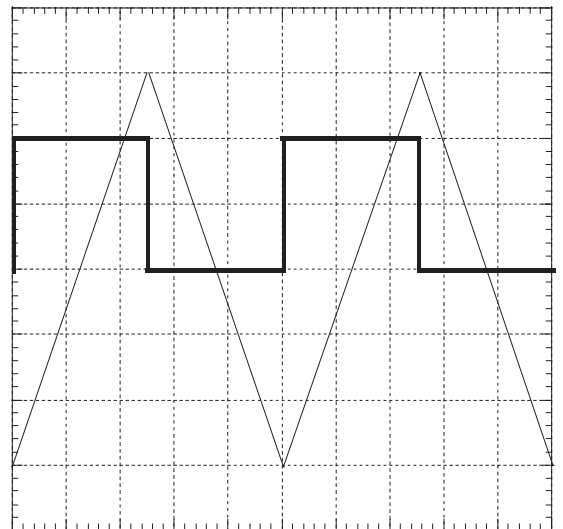
$$V_e(t) = V_0 \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2k+1} \sin((2k+1)\omega_1 t) \right) \quad \text{avec} \quad \omega_1 \stackrel{\text{def}}{=} \frac{2\pi}{T}.$$

Première expérience

- Voies 1 et 2 en position DC.
- Base de temps : $50 \mu\text{s}$ par carreaux.
- Sensibilité :
 - Voie 1 (en trait gras) : $0,5 \text{ V}$ par carreau ,
 - Voie 2 : 2 V par carreau .
- la tension V_s est quasi-sinusoïdale.
- Si on augmente la fréquence de V_e par rapport à la valeur correspondant à cet oscillogramme, on constate que l'amplitude de V_s diminue.
- Si, par rapport à cette même fréquence, on diminue légèrement la fréquence de V_e , on constate que l'amplitude de V_s diminue légèrement.

**Seconde expérience**

- Voies 1 et 2 en position DC.
- Base de temps : $5 \mu\text{s}$ par carreaux.
- Sensibilité :
 - Voie 1 (en trait gras) : 2 V par carreau ,
 - Voie 2 : $0,2 \text{ V}$ par carreau .



1. Préciser la nature du filtre et expliquer pourquoi, dans chaque expérience, la tension de sortie V_s ne comporte pas de composante continue contrairement à la tension d'entrée V_e .
2. **Première expérience** : pourquoi peut-on obtenir une tension de sortie quasi-sinusoïdale alors que la tension d'entrée est rectangulaire ?
3. Dédurre de l'oscillogramme de la première expérience
 - (a) la pulsation ω_0 ,
 - (b) la valeur de $\mathcal{H}_0$.
4. Dans la deuxième expérience, V_s est triangulaire alors que V_e est rectangulaire.
 - (a) Quel est le comportement du filtre dans ce domaine de fréquence ?
 - (b) Donner l'expression approchée de la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ dans le domaine de fréquence correspondant à la deuxième expérience.
 - (c) En utilisant l'oscillogramme de la deuxième expérience, déterminer, en justifiant précisément la méthode utilisée, le rapport $\mathcal{H}_0\omega_0/Q$ et déduire la valeur de Q .

1.2.9 Filtre d'ordre 2 - Critère de haute-fidélité

On considère un filtre passe-bas d'ordre 2 utilisé pour amplifier le signal issu d'un microphone. Le signal à traiter étant musical, on ne souhaite privilégier aucune fréquence dans la bande passante, car chaque note est associée à une fréquence et on veut pas modifier les amplitudes relatives des diverses composantes. On désire

donc choisir une valeur du facteur de qualité Q telle qu'il n'y ait pas de résonance à une pulsation autre que $\omega = 0$ et une variation du gain minimale dans toute la bande passante $[0 ; \omega_0]$.

1. Question de cours

- Rappeler l'expression de la fonction de transfert canonique $\mathcal{H}(x)$ d'un filtre passe-bas d'ordre 2 en fonction de x et de Q .
 - Retrouver la condition sur Q pour qu'il y ait résonance.
 - Déterminer, dans ce cas, la pulsation de résonance ω_{res} en fonction de Q et ω_0 .
2. On se place, à présent, dans la situation où la pulsation de résonance est nulle. Le filtre obtenu est celui dit de *Butterworth d'ordre 2*.
- Vérifier que la variation du gain $G(x)$ est bien minimale pour $Q = 1/\sqrt{2}$.
 - Tracer $G_{\text{dB}}(x)$.
 - Déterminer la bande passante à -3 dB.

1.2.10 Transfert du second ordre décomposable

A. Considérations générales

1. Rappeler l'expression de la fonction de transfert canonique $\underline{\mathcal{H}}(j\omega)$ d'un filtre passe-bas d'ordre 2, en fonction du gain statique $\mathcal{H}_0$, du facteur de qualité Q et de la pulsation de résonance ω_0 .

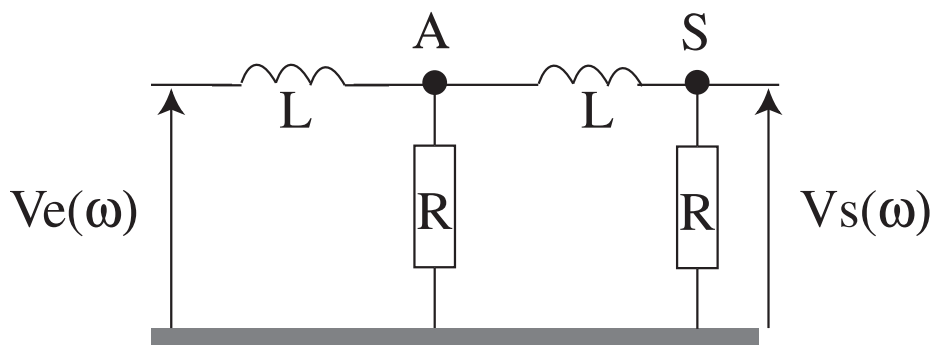
Dans cet exercice, le but est d'étudier les conditions à remplir pour qu'un filtre passe-bas d'ordre 2 puisse se décomposer en deux filtres passe-bas d'ordre 1 de pulsations de coupure ω_a et ω_b . On note $\underline{\mathcal{H}}(j\omega)_a$ et $\underline{\mathcal{H}}(j\omega)_b$ les fonctions de transfert associées à chacun de ces deux filtres d'ordre 1. On dira que le filtre d'ordre 2 est décomposable en deux filtres d'ordre 1 lorsque

$$\underline{\mathcal{H}}(j\omega) = \underline{\mathcal{H}}^{(a)}(j\omega) \times \underline{\mathcal{H}}^{(b)}(j\omega)$$

- Déterminer le système d'équations que doivent satisfaire ω_a et ω_b pour que le filtre d'ordre 2 soit décomposable en deux filtres d'ordre 1.
- Montrer que la décomposition n'est possible que si Q satisfait une inégalité qu'on précisera. Quelle serait la nature du régime libre associé ?
- Tracer le diagramme de Bode $G_{\text{dB}}(\omega)$ du filtre d'ordre 2 en le déduisant des diagrammes de Bode $G_{\text{dB}}^{(a)}(\omega)$ et $G_{\text{dB}}^{(b)}(\omega)$ des deux filtres d'ordre 1.

B. Application au cas d'un filtre

- À l'aide d'une analyse qualitative, prévoir le comportement du filtre ci-contre.
- Déterminer la fonction de transfert $\underline{\mathcal{H}}(j\omega)$ du filtre ci-contre et montrer qu'elle se met sous la forme canonique d'une fonction de transfert d'un filtre du second ordre dont la nature est celle prédite à la question précédente. On déterminera $\mathcal{H}_0$, Q et ω_0 en fonction de $\omega_1 \stackrel{\text{def}}{=} R/L$ et $\omega_2 \stackrel{\text{def}}{=} 2R/L$.



3. Montrer que $\underline{H}(j\omega)$ est décomposable en fonctions de transfert du premier ordre dont on précisera les pulsations caractéristiques ω_a et ω_b en fonction de ω_1 et ω_2 définies précédemment.
4. Tracer le diagramme de Bode asymptotique.
5. Déterminer l'impédance d'entrée du filtre.

1.2.11 Spectre d'un signal modulé en amplitude

Un signal porteur $s_p(t) \stackrel{\text{def}}{=} A_p \cos(2\pi f_p t)$ est modulé en amplitude lorsque son amplitude A_p est fonction d'un signal modulant $s_m(t)$ de fréquence $f_m \ll f_p$.

Dans le cas d'une modulation sinusoïdale, le signal modulant est sinusoïdal :

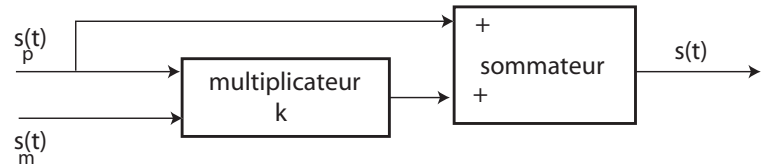
$$s_m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t),$$

et le signal modulé de la forme

$$s(t) = A_p [1 + m \cos(2\pi f_m t)] \cos(2\pi f_p t),$$

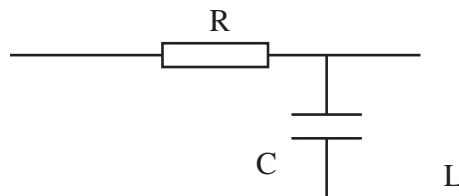
où m est l'indice de modulation.

1. Le modulateur utilisé étant représenté ci-dessus, calculer l'indice de modulation m .
2. Déterminer le spectre en fréquence du signal modulé $s(t)$.



1.2.12 Transmission d'un signal créneau par un filtre passe-bande d'ordre 2. Analyse de Fourier.

On désire étudier le comportement d'un signal créneau périodique de pulsation ω à travers le filtre linéaire ci-dessous. Nous avons vu en cours que tout signal périodique est susceptible d'être décomposé en série de Fourier (c'est-à-dire en une somme de fonction trigonométriques). La **linéarité** du filtre permet une analyse de Fourier très simple : la réponse du filtre au signal envoyé se déduit de la somme des réponses à chacune des harmoniques du signal d'entrée.



C'est la raison pour laquelle nous étudions,

- * dans un premier temps, la réponse du filtre en régime harmonique en calculant la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$.
- * dans un second temps, la reconstruction de la réponse complète.

Dans la problème, on prendra $R = 1 \text{ M}\Omega$, $C = 10 \text{ nF}$ et $L = 0,1 \text{ H}$.

1. Étude en régime harmonique :

on considère tout d'abord une tension d'entrée sinusoïdale $e(t) = A \cos(\omega t)$. On pose $\omega_0^2 = 1/LC$ et $Q_0 = R\sqrt{C/L}$.

- (a) Calculer numériquement ω_0 , f_0 et Q_0 .
- (b) Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ du filtre en fonction de $x \stackrel{\text{def}}{=} \omega/\omega_0$, et Q_0 .
- (c) Préciser qualitativement la nature du filtre.
- (d) Déterminer la bande passante à -3dB.
- (e) Déterminer l'évolution du déphasage $\varphi(x)$ de la tension de sortie par rapport à la tension d'entrée.

2. Réponse du filtre à une tension créneau

Le signal d'entrée est, à présent, une tension créneau périodique de pulsation ω_0 . On admet que la décomposition en série de Fourier de cette tension périodique :

$$e(t) = \frac{A}{2} + \sum_{p=0}^{+\infty} (-1)^p \frac{2A}{\pi(2p+1)} \cos(2p+1)\omega_0 t .$$

- (a) Que représente physiquement $A/2$?
 (b) Justifier que la tension de sortie s'écrit

$$s(t) = \sum_{p=0}^{+\infty} B_p \cos((2p+1)\omega_0 t + \varphi_p) ,$$

où on exprimera B_p et φ_p .

- (c) Compléter le tableau suivant :

p	0	1	2	3
$(\pi/2)B_p/A$				
φ_p				

- (d) Donner une forme approchée du signal de sortie. Commentaires.

Chapitre 2

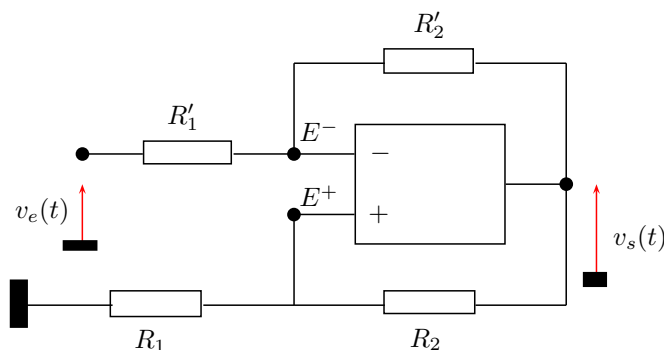
A.L.I - Fonctionnement linéaire et saturé

2.1 A.L.I et rétroaction

2.1.1 Condition de stabilité d'un montage bouclé simultanément sur les voies + et -

On considère le montage suivant utilisant un A.L.I d'impédance d'entrée infinie. En régime linéaire, on rappelle que la fonction de transfert en boucle ouverte de l'A.L.I s'écrit :

$$\mu(j\omega) = \frac{\mu_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$



1. Taux de rétroaction positive et négative

- Montrer que $v_+ = \beta_+ v_s$ où β_+ est le taux de rétroaction positive qu'on exprimera en fonction de R_1 et R_2 .
 - En se plaçant dans la limite où $v_e(t) \rightarrow 0$, montrer que $v_- = \beta_- v_s$ où β_- est le taux de rétroaction négative qu'on exprimera en fonction de R'_1 et R'_2 .
2. En faisant l'hypothèse d'un fonctionnement en régime linéaire, montrer que l'équation différentielle reliant $v_e(t)$ et $v_s(t)$ peut se mettre sous la forme suivante :

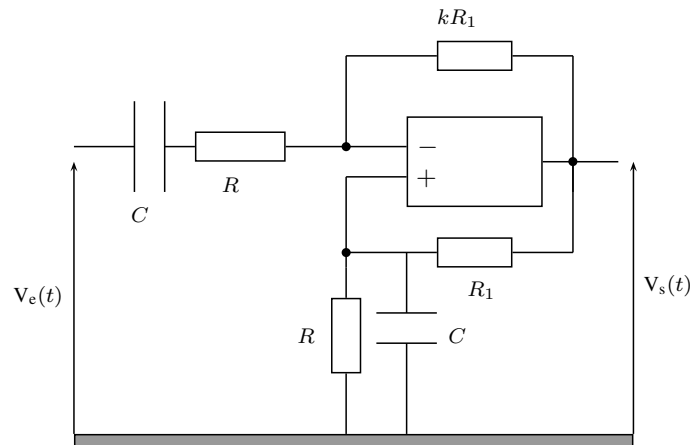
$$\frac{dv_s}{dt} + \omega_0 \left(1 + \mu_0 (\beta_- - \beta_+) \right) v_s(t) = -\alpha v_e(t)$$

où α est à exprimer en fonction des résistances, de ω_0 et μ_0 .

- Que dire de la stabilité du montage en l'absence de rétroaction positive ?
- Proposer un critère pratique assurant la stabilité du montage dans le cas où les deux types de rétroaction sont présents. On pourra exprimer le critère sous la forme d'une inégalité à satisfaire impliquant les résistances du montage.
- Quel type de montage retrouve-t-on dans la limite où $R_2 \rightarrow +\infty$?

2.1.2 Condition de stabilité d'un montage - TP Banque PT (partie théorique)

On considère le montage suivant où l'on suppose que l'A.L.I est idéal.



1. Peut-on déterminer, à l'avance, le régime de fonctionnement (linéaire ou saturé), de l'A.L.I utilisé dans ce montage ?

Dans la suite, on fera l'hypothèse d'un fonctionnement en régime linéaire. Le but de ce problème est de comprendre sur quel paramètre il faut agir pour qu'une telle hypothèse soit valable.

2. Faire une analyse qualitative basse et haute fréquence pour déterminer la nature du filtre.
3. Montrer que la fonction de transfert du filtre peut se mettre sous la forme :

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{a + j\frac{\omega}{\omega_1}}{b - \frac{j}{k}\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$$

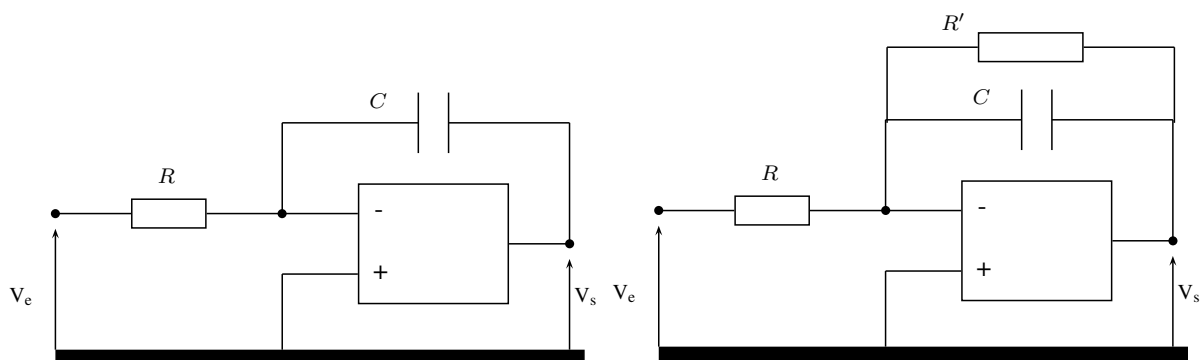
où a , b , ω_0 et ω_1 sont des grandeurs à exprimer. Vérifier que le résultat obtenu est conforme aux prédictions qualitatives avancées à la question précédente.

4. (a) Déterminer l'équation différentielle reliant $V_s(t)$ à $V_e(t)$.
(b) Établir le critère assurant la stabilité du fonctionnement de l'A.L.I en régime linéaire.

2.2 Quelques exemples de filtres actifs

2.2.1 Montage intégrateur – TD/Cours

1. Justifier que le montage suivant est un filtre actif intégrateur.

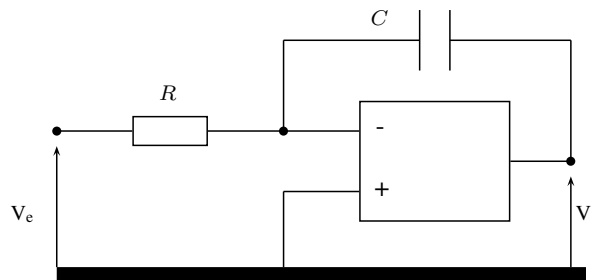


2. On désire étudier expérimentalement ce montage en envoyant une tension $e(t) = \bar{e} + e_0 \cos \omega t$. On observe une saturation au niveau du signal de sortie.

- (a) Justifier cette observation expérimentale.
- (b) On supprime $\bar{e}$. La saturation subsiste. Expliquer.
3. Afin de pallier le problème précédent, on ajoute une résistance R' en parallèle avec le condensateur C . On nomme « montage intégrateur amélioré » ce nouveau montage.
 - (a) Calculer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega)$ du nouveau montage.
 - (b) Quelle est la nature de ce filtre ?
 - (c) Dans quel domaine de fréquence le montage se comporte-il bien comme un intégrateur ?
 - (d) Commenter l'effet de la résistance R' .

2.2.2 Action d'un montage intégrateur sur un signal créneau

On considère le circuit ci-contre avec $R = 50 \text{ k}\Omega$ et $C = 10 \text{ nF}$. On envoie en entrée un signal créneau d'amplitude $E = 5 \text{ V}$, de fréquence $f = 100 \text{ kHz}$ et de valeur moyenne nulle.

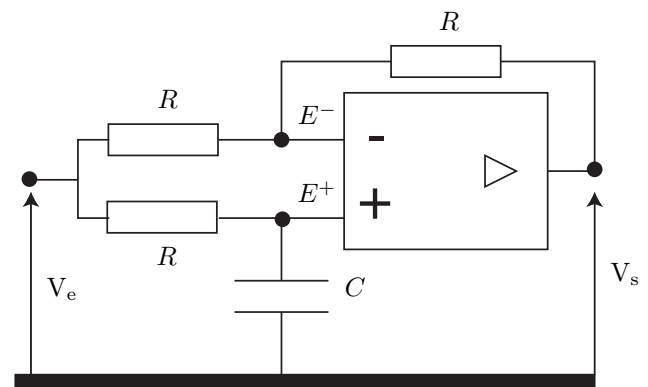


1. Caractériser la réponse fréquentielle du filtre.
2. Déterminer qualitativement l'allure du signal de sortie.
3. Déterminer l'amplitude du signal de sortie.
4. Commenter l'allure du signal de sortie dans le cas où $f = 50 \text{ Hz}$.

2.2.3 Étude d'un montage déphaseur – Oral CCP

On considère le montage ci-dessous attaqué par la tension d'entrée sinusoïdale $V_e = v_0 \cos(\omega t)$. On pose $x \stackrel{\text{def}}{=} RC\omega$.

1. À l'aide d'une étude qualitative, montrer que les tensions de sortie V_s et d'entrée V_e sont
 - (a) en phase à basse fréquence,
 - (b) en opposition de phase à haute fréquence.
2. Déterminer la fonction de transfert du filtre $\mathcal{H}(jx)$.
3. Déterminer le diagramme de Bode du filtre. On déterminera, en particulier l'expression de $\varphi(x)$.
4. On fait varier C de ΔC . Calculer la valeur de ΔC pour que la phase varie de 1° .



2.2.4 Filtre de Butterworth – Oral Mines-Ponts

Dans tout l'exercice, on supposera que l'A.O est idéal et fonctionne en régime linéaire.

1. Étudier qualitativement les comportements basse et haute fréquence du filtre et déduire la nature du filtre.

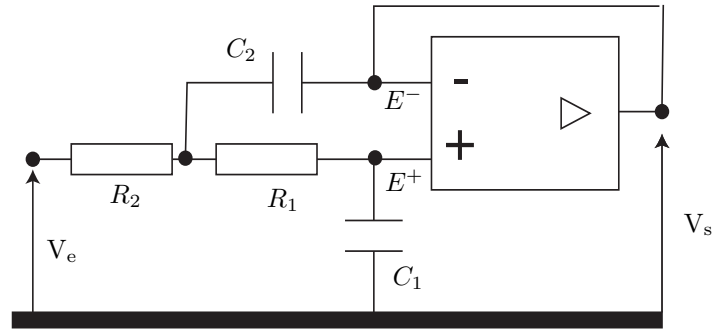


FIGURE 2.1 – Filtre de Butterworth

2. Montrer que la fonction de transfert du montage ci-dessus peut se mettre sous la forme

$$\underline{H}(j\omega) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{V_s(\omega)}{V_e(\omega)} = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + 2j\alpha \frac{\omega}{\omega_0}},$$

où ω_0 et α sont deux grandeurs caractéristiques du filtre à exprimer en fonction de R_1 , R_2 , C_1 et C_2 .

3. On veut que

$$|\underline{H}(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} \quad \text{où} \quad x \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\omega}{\omega_0}.$$

- (a) Quelle valeur faut-il donner à α pour qu'il en soit ainsi?
 (b) Quel est l'intérêt d'un tel dispositif?

4. Filtrage d'une tension créneau par le filtre de Butterworth

Le signal d'entrée est une tension créneau de fréquence $f = 100 \text{ kHz}$, de valeur moyenne $\langle V_e \rangle = E$ et d'amplitude E . La décomposition en série de Fourier du signal d'entrée s'écrit :

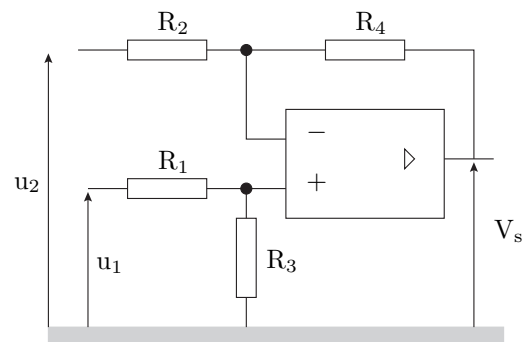
$$V_e(t) = \langle V_e \rangle + \frac{4E}{\pi} \sum_{p=0}^{\infty} \frac{1}{2p+1} \sin(2p+1)\omega t.$$

- (a) Donner l'allure qualitative du signal de sortie dans le cas où $R = 10 \text{ k}\Omega$ et $C = 10 \text{ nF}$.
 (b) Tracer le spectre du signal d'entrée, en précisant l'amplitude des trois premières harmoniques, et superposer le spectre du signal de sortie (on demande une réponse qualitative). On soignera l'explication concernant la réponse du filtre à la composante continue du signal d'entrée.
 (c) Déterminer précisément l'expression de l'amplitude maximale du signal de sortie notée $V_s^{\max}$.

2.2.5 Étude d'un montage soustracteur

On considère le montage ci-contre, avec lequel on désire obtenir la relation $V_s(t) = A(u_1 - u_2)$ en valeurs instantanées, avec A constant.

1. En supposant l'amplificateur opérationnel parfait,
 (a) Déterminer l'expression de $V_s(t)$ en fonction de u_1 , $u_2(t)$, $x \stackrel{\text{def}}{=} \frac{R_3}{R_1}$ et de $y \stackrel{\text{def}}{=} \frac{R_4}{R_2}$.
 (b) Déterminer la condition à réaliser pour obtenir un soustracteur.



2. On se place, à présent, en régime sinusoïdal forcé et on modélise l'AO en supposant que son gain différentiel en boucle ouverte $\mu(j\omega)$ se comporte comme

$$\mu(j\omega) = \frac{\mu_0}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} .$$

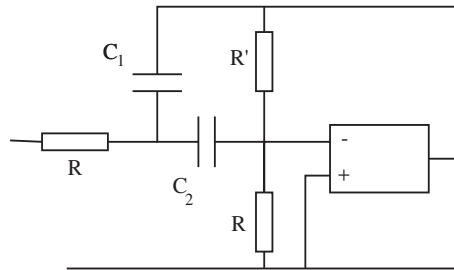
- (a) Donner un ordre de grandeur de μ_0 et de $f_0 \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\omega_0}{2\pi}$.
 (b) On suppose que la condition obtenue à la question (1.b) est satisfaite.
 i. Déterminer la fonction de transfert $\underline{H}(j\omega) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{V_s(\omega)}{A(u_1(\omega) - u_2(\omega))}$.
 ii. Déterminer la bande passante du montage. Commentaires. On fera l'application numérique dans le cas où $x = 100$.

2.2.6 Étude d'un filtre actif – Extrait banque PT

On considère le montage électronique suivant où l'AO est idéal et fonctionne en régime linéaire :

1. Montrer que ce montage se comporte comme un filtre dont la fonction de transfert s'écrit

$$\frac{V_s(j\omega)}{V_e(j\omega)} \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{H}(j\omega) = -\frac{j\gamma\omega}{1 - \nu\omega^2 + j\delta\omega} ,$$



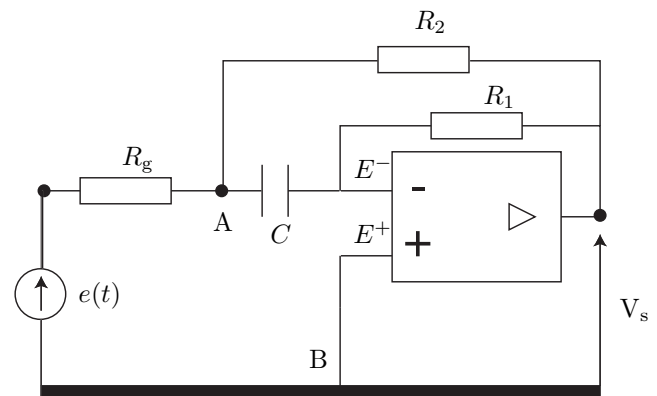
où γ , δ et ν sont à déterminer en fonction des composants du circuit.

2. Préciser la nature et l'ordre du filtre étudié.

2.3 Simulations d'impédances

2.3.1 Simulation d'un condensateur en parallèle avec une résistance – Extrait Enac

On considère le circuit représenté sur le schéma ci-contre dans lequel l'amplificateur opérationnel parfait fonctionne en régime linéaire. En régime sinusoïdal forcé, et du point de vue des bornes A et B, le circuit est équivalent à un condensateur de capacité C_{eq} et de résistance R_{eq} .



1. Déterminer C_{eq} et R_{eq} en fonction de C , R_1 et R_2 .
 2. Le générateur branché entre les bornes A et B du circuit a une force électromotrice $e(t)$ et une résistance interne R_g . L'équation différentielle à laquelle obéit la tension $V_e(t)$ s'écrit alors

$$e(t) = \tau \frac{dV_e(t)}{dt} + \alpha V_e(t) .$$

Calculer α et τ en fonction de C_{eq} , R_g et R_2 .

2.3.2 Montage à inductance simulée

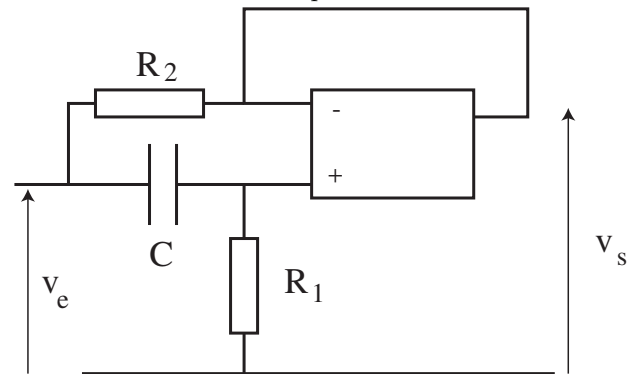
On considère le montage de la figure ci-dessous, où les résistances R_1 et R_2 sont telles que $R_1 \gg R_2$.

1. Montrer que la relation entre u et i est telle que l'impédance d'entrée de ce montage vaut

$$Z = R_2 \frac{1 + j\omega/\omega_1}{1 + j\omega/\omega_2}$$

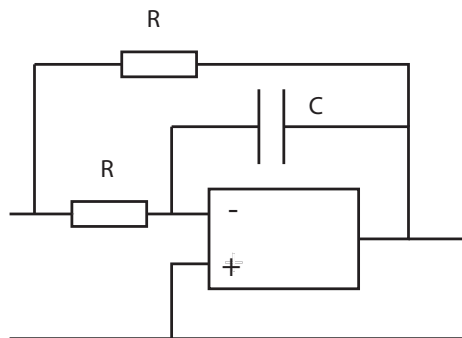
où ω_1 et ω_2 sont des pulsations caractéristiques que vous exprimerez en fonction de R_1 , R_2 et C .

2. En déduire que dans un domaine de fréquence que l'on précisera, le dipôle se comporte comme un inductance dont on exprimera la valeur en fonction de R_1 , R_2 et C .



2.3.3 Calcul d'une impédance d'entrée

1. Calculer l'impédance d'entrée Z_e du montage ci-contre.
2. Justifier que le circuit est équivalent, vu de l'entrée, à une bobine d'inductance L_{eq} en parallèle avec une résistance R_{eq} . On déterminera L_{eq} et R_{eq} en fonction de R_1 , R_2 et C .



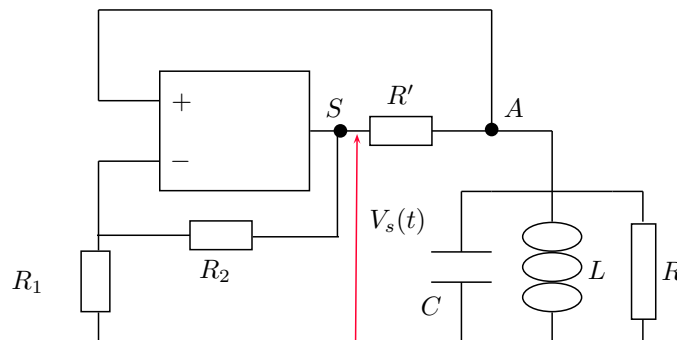
Chapitre 3

Oscillateurs en électronique

3.1 Stabilité d'un système d'ordre 2

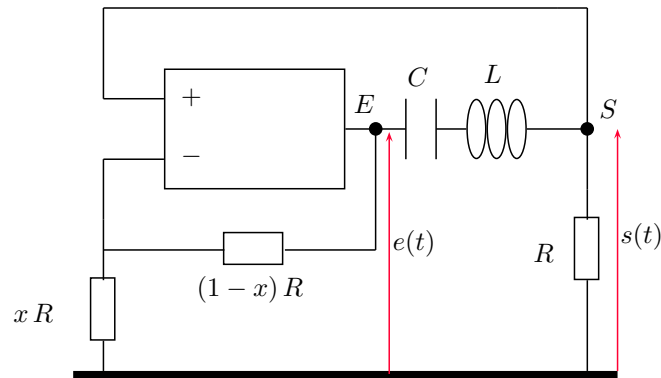
On considère le circuit ci-dessous où l'A.L.I est supposé idéal. A l'instant initial, C est déchargé et le courant traversant la bobine est nul.

1. Déterminer l'équation vérifiée par $v_s(t)$. On pourra commencer par supposer que l'A.L.I fonctionne en régime linéaire.
2. (a) Trouver une condition sur R , R' , R_1 et R_2 pour que le système soit stable.
(b) Que se passe-t-il si cette condition n'est pas vérifiée ?
3. Discuter le cas particulier où $\frac{R_2}{R_1} = \frac{R'}{R}$.



3.2 Oscillateur construit à partir d'un circuit RLC - Oral Banque PT 2019

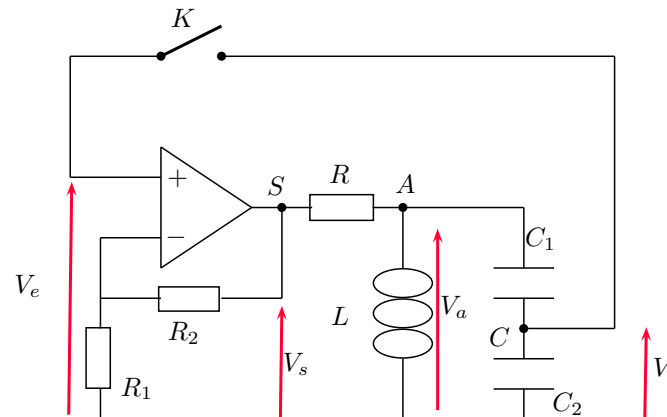
1. Après avoir précisé les hypothèses faites sur l'A.L.I, déterminer la fonction de transfert $\underline{s}/\underline{e}$ du filtre RLC en sortie de l'amplificateur. Préciser sa pulsation propre ω_0 , son gain $\mathcal{H}_0$ à la résonance, ainsi que le facteur de qualité Q .
2. On donne $R = 200\Omega$, $C = 5nF$ et $L = 50mH$. Calculer la fréquence de résonance f_0 ainsi que la bande passante Δf à $-3dB$. Discuter la sélectivité du filtre.



3. (a) Établir l'équation différentielle vérifiée par $s(t)$.
- (b) À quelle condition sur x le montage oscille-t-il spontanément ? Commentaires.
- (c) À quelle condition les oscillations sont-elles sinusoïdales ? Préciser, dans ce cas, la pulsation et l'amplitude des oscillations.

3.3 Oscillateur Colpitts - Oral Banque PT 2018

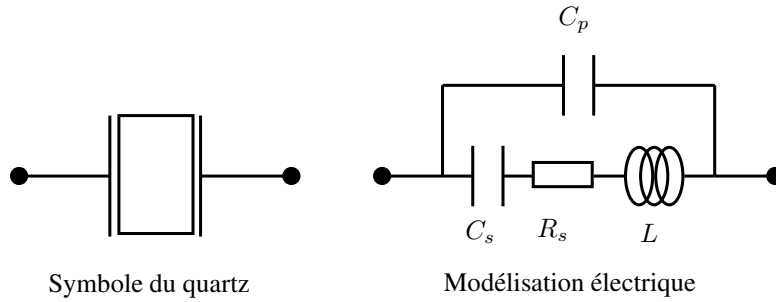
Sur le montage ci-dessous, on fait l'hypothèse d'un A.L.I idéal.



1. Rappeler les conditions qui permettent de valider cette hypothèse.
2. L'interrupteur (K) est en position ouverte et on se place en régime permanent sinusoïdal à la pulsation ω .
 - (a) Établir l'expression de la transmittance $\underline{T}_1 = \underline{V}_s/\underline{V}_e$ en fonction de $A = 1 + R_2/R_1$;
 - (b) Exprimer $\underline{T}_2 = \underline{V}_c/\underline{V}_s$ en fonction de L, R, C_1, C_2 et ω . On pourra introduire la capacité C_{eq} correspondant à l'association série de C_1 et C_2 .
3. On ferme désormais (K).
 - (a) Montrer que ce montage peut osciller à une pulsation ω_0 que l'on exprimera en fonction de L et C_{eq} . Quelle est l'inégalité que doivent satisfaire A, C_1 et C_2 ?
 - (b) Peut-on prévoir l'amplitude des oscillations ? Si oui, préciser cette valeur.
 - (c) Représenter l'allure de $v_c(t)$ à partir du moment où on ferme l'interrupteur. On supposera que $v_c(0) = 0$.

3.4 Oscillateur à quartz - Oral Banque PT 2018

Les horloges ou montres dites « à quartz » utilisent les propriétés mécaniques et électriques des cristaux de quartz dont le symbole et la modélisation électrique sont données sur la figure ci-dessous :

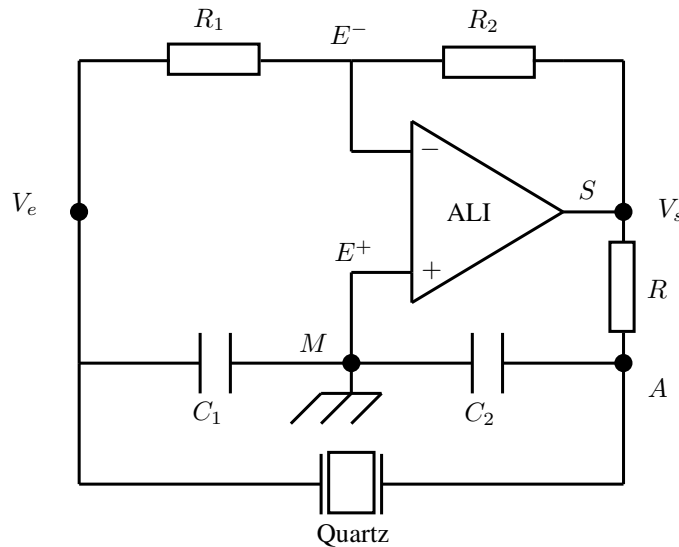


1. (a) En négligeant la résistance R_s , pour simplifier les calculs, établir l'expression de l'impédance complexe $\underline{Z}$ du quartz et montrer qu'elle peut être mise sous la forme suivante :

$$\underline{Z} = \frac{1}{jC_{eq}\omega} \frac{1 - \frac{\omega^2}{\omega_s^2}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_p^2}}$$

où on exprimera C_{eq} , ω_s et ω_p en fonction de L , C_s et C_p . On pourra introduire C'_{eq} qui correspond à la capacité équivalente de l'association série entre C_p et C_s .

- (b) Faire l'application numérique de f_s et f_p pour $L = 575 \text{ mH}$, $C_s = 41,02773 \text{ pF}$ et $C_p = 5,86 \text{ }\mu\text{F}$. En horlogerie, les quartz utilisés oscillent à une fréquence $f_0 = 2^{15} \text{ Hz}$. Justifier.
2. On écrira $\underline{Z}$ sous la forme $\underline{Z} = jX$. Préciser le domaine de fréquence où la quartz a un comportement inductif. Tracer l'allure de la fonction $X(\omega)$.
3. Sur le montage suivant dont le but est de réaliser un oscillateur, on utilise un ALI supposé idéal et en fonctionnement linéaire associé à un quartz dont on admet qu'il se comporte comme une inductance L connue. Les deux tensions v_e et v_s sont référencées par rapport à la masse.



- (a) Exprimer très simplement V_s/V_e en fonction de R_1 et R_2 .
- (b) On souhaite établir une deuxième expression du rapport V_s/V_e . On négligera pour cela le courant circulant dans R_1 .
- Est-il possible d'appliquer une loi des nœuds en tension en M ?
 - Montrer qu'on peut établir une deuxième expression du rapport $\underline{V}_s/\underline{V}_e$ en fonction de R , L , C_1 et C_2 . On montrera que :

$$\frac{\underline{V}_s}{\underline{V}_e} = \frac{1}{1 + j\alpha\omega - \beta\omega^2 - j\gamma\omega^3}$$

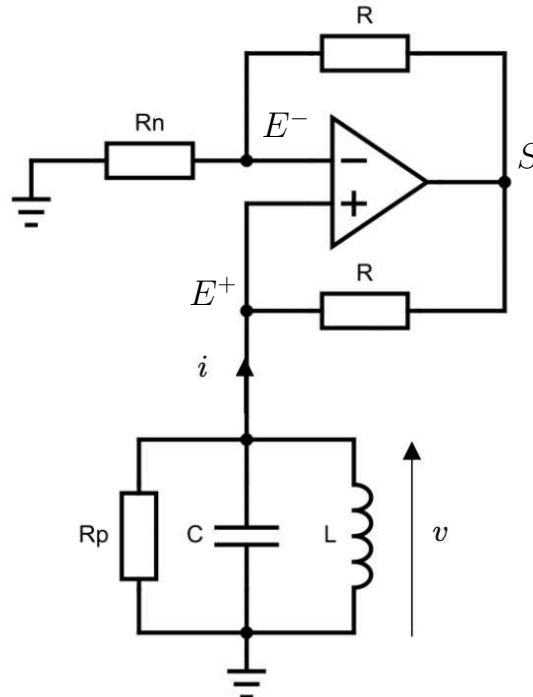
avec α , β , et γ à déterminer en fonction de R , L , C_1 et C_2 .

- (c) Montrer que les deux expressions du rapport $\underline{V}_s/\underline{V}_e$ ne peuvent être simultanément vérifiées que pour une valeur particulière de la fréquence et une relation précise entre R_2/R_1 et C_1/C_2 .

3.5 Oscillateur à résistance négative couplé à un circuit RLC parallèle

3.5.1 Étude théorique de l'oscillateur

On considère le montage suivant où l'A.L.I est supposé idéal dans tout l'exercice.



1. Caractéristique $i(v)$

- Montrer que, dans le cas où l'A.L.I fonctionne en régime linéaire, v et i sont liés par la relation $v = -R_n i$. Déterminer une condition sur $|v|$ pour rester en régime linéaire.
- Détermination la nouvelle relation dans le cas où l'A.L.I fonctionne en régime saturé. On notera V_{sat} la tension de saturation de l'A.L.I. On sera amené à distinguer deux cas.
- Tracer la caractéristique complète $i(v)$.

2. Équation différentielle satisfaite par $v(t)$

- Établir, dans le cas général, c'est-à-dire sans faire d'hypothèse sur le régime de fonctionnement de l'A.L.I, l'équation différentielle vérifiée par $v(t)$. Cette équation sera exprimée en fonction de $i(t)$.
- Montrer que tant que l'A.L.I est en régime linéaire, $v(t)$ satisfait l'équation

$$\ddot{v}(t) + 2m\omega_0\dot{v}(t) + \omega_0^2 v(t) = 0$$

où on exprimera m et ω_0 en fonction de L , C , R_p et R_n .

- Même question dans le cas où l'A.L.I est en régime saturé. On montrera, dans ce cas, que :

$$\ddot{v}(t) + 2p\omega_0\dot{v}(t) + \omega_0^2 v(t) = 0$$

où l'on identifiera p en fonction de L , C , R et R_p .

3. Naissance des oscillations

- Quelle condition faut-il réaliser pour déclencher les oscillations à partir du bruit ?
- Préciser l'amplitude des oscillations lorsqu'on est au voisinage du seuil de déclenchement.

4. Allure des oscillations

- (a) Tracer l'allure de $v(t)$ au voisinage du seuil.
- (b) Même question dans le cas où l'on est plus loin du seuil. Dans cette question, on indiquera clairement les zones où l'A.L.I fonctionne en régime linéaire et celles où il est en mode saturé.

3.5.2 Étude numérique de l'oscillateur

Dans cette section, l'idée est de programmer numériquement le fonctionnement de l'oscillateur étudié dans la première partie. On utilisera pour cela la **méthode d'Euler explicite**. Celle-ci consiste à transformer une équation différentielle d'ordre 2 en un système de deux équations différentielles d'ordre 1. Dans la suite, on notera $w \stackrel{\text{def}}{=} dv/dt$.

1. Paramétrage des grandeurs électriques

- (a) Après avoir importé les bibliothèques `numpy` et `matplotlib.pyplot`, définir R_n , R_p , R , C , L , v_{sat} correspondant aux valeurs choisies expérimentalement :

$$R_n = 800 \, \Omega \quad , \quad R_p = 1 \, k\Omega \quad , \quad R = 1,5 \, k\Omega \quad , \quad C = 100 \, nF \quad , \quad L = 40 \, mH \quad \text{et} \quad v_{\text{sat}} = 15 \, V$$

A terme, bien entendu, l'idée sera de faire varier ces paramètres.

- (b) De même, écrire les lignes permettant de calculer m , p et v_{com} qui correspond à la valeur de v pour laquelle l'A.L.I change de régime. On exprimera v_{com} en fonction de R , R_n , et v_{sat} .
- 2. **Paramétrage de la durée** - On note `duree` la durée de la simulation et `dt` le pas temporel en seconde. Ces valeurs, à terme, pourront être adaptées en fonction des valeurs des composants. Pour démarrer, on pourra choisir `duree = 12 ms` et `dt = 100 ns`.
 - (a) Déterminer le nombre d'échantillons N en fonction de `duree` et `dt`
 - (b) Construire le tableau `t` donnant toutes les dates de prélèvements d'échantillons.
- 3. **Initialisation de la simulation** - Les grandeurs v et w sont définies comme des tableaux de dimension N . On notera `v_0 = 0.001` et `w_0 = 0.001` les valeurs initiales.
 - (a) Construire les tableaux `v` et `w` respectant ces valeurs initiales et tels que `v[k]=0`, `w[k]=0` pour $k \neq 0$.
 - (b) De la même manière, on associe à la tension de sortie de l'A.L.I le tableau `v_s`. Construire `v_s` dans l'état initial en faisant l'hypothèse d'un régime linéaire.
 - (c) Construire les tableaux `v_com_pos` et `v_com_neg` dont tous les éléments sont identiques et ont pour valeur la tension correspondant au passage du régime linéaire au régime saturé $+v_{\text{sat}}$ pour `v_com_pos` et $-v_{\text{sat}}$ pour `v_com_neg`.
- 4. **Méthode d'Euler explicite et génération des tensions $v(t)$ et $v_s(t)$**
 - (a) En régime linéaire, déterminer le système d'équations différentielles d'ordre 1 vérifié par le couple $\{v(t), w(t)\}$. On présentera les résultats sous la forme :

$$\frac{dv}{dt} = f(v, w) \quad \text{et} \quad \frac{dw}{dt} = g(v, w)$$

et l'on identifiera les fonctions f et g . Ne pas s'étonner si une des fonctions est très simple...

- (b) A partir de ce système d'équations différentielles d'ordre 1, déterminer les deux relations de récurrence exprimant :
 - $v[k+1]$ en fonction de $v[k]$ et $w[k]$;
 - $w[k+1]$ en fonction de $v[k]$ et $w[k]$. Ici, on séparera deux cas selon que le régime est **linéaire** ou **saturé**.
- (c) Programmer ce schéma d'Euler explicite pour générer les tableaux `v`, `w` et `v_s`. Lors de la boucle (simulant le déroulement du temps), on fera bien attention que l'A.L.I ne fonctionnera en régime linéaire que si les éléments `v[k]` sont compris dans un intervalle précis. Les deux régimes de fonctionnement de l'A.L.I devront être pris en compte dans cette boucle.

5. Affichage des tensions :

- (a) Afficher, sur un même graphe, les tensions $v(t)$, v_{com_pos} et v_{com_neg}
 (b) Utiliser la commande `plt.subplot` pour afficher le graphe $v_s(t)$ en dessous du graphe précédent.

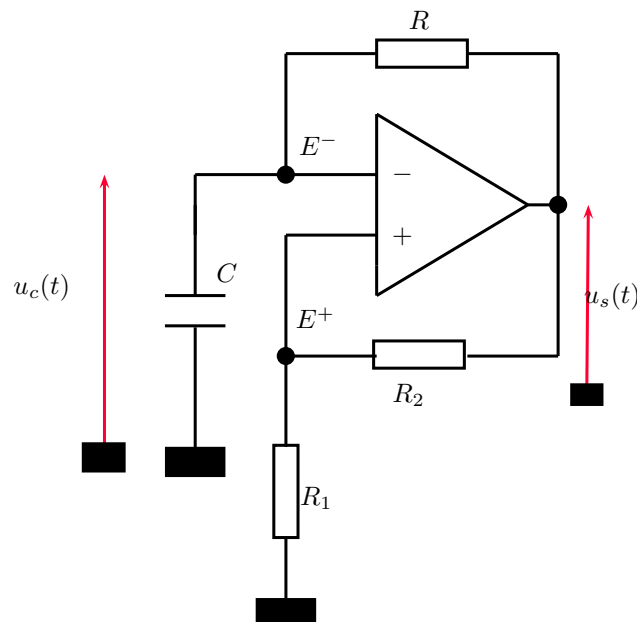
6. Exploitation du programme :

- (a) Sur quel paramètre faut-il jouer pour déclencher les oscillations ?
 (b) i. Constater le caractère quasi-sinusoïdal des oscillations au voisinage du seuil.
 ii. Vérifier la valeur numérique de v_{max} et comparer à la valeur théorique.
 iii. Identifier les parties du graphe de $v(t)$ où l'A.L.I est en régime linéaire et celles où il est en régime saturé.
 (c) S'éloigner du seuil et constater la déformation des oscillations.

3.6 Multivibrateur astable - Oral Banque PT 2018

À $t = 0^+$, on suppose que :

- le condensateur est déchargé ;
- la tension de sortie de l'A.L.I idéal est $+V_{sat}$.



1. Etablir l'expression de la tension aux bornes de C en fonction de t .
2. Déterminer la date t_1 de basculement de l'A.L.I.
3. Représenter les graphes de $V_s(t)$ et de $V_c(t)$ en fonction de t . Calculer la période.
4. Comment procéder pour avoir un signal périodique sinusoïdal ?

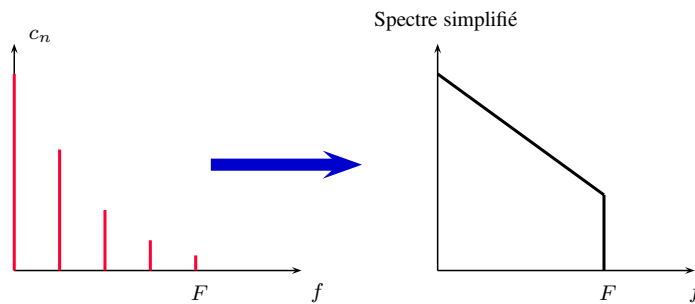
Chapitre 4

Notions d'électronique numérique

4.1 Notion d'échantillonnage

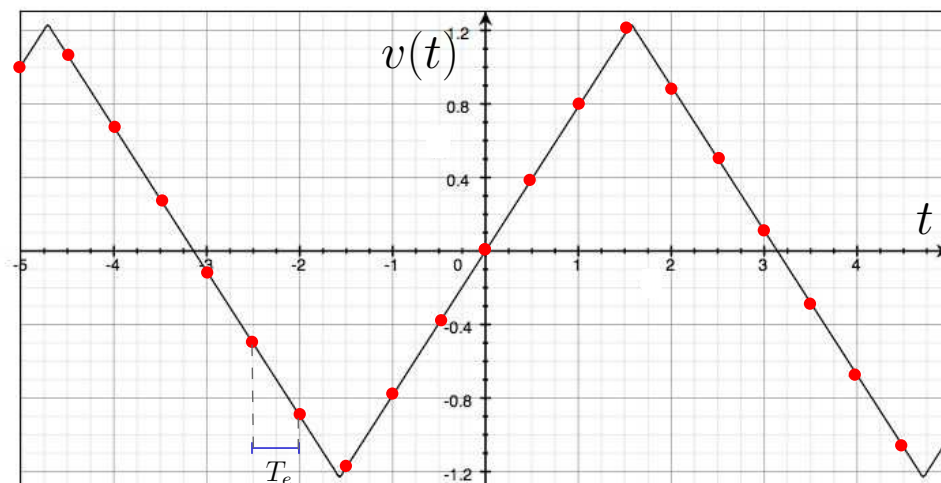
4.1.1 Echantillonnage d'un signal - Critère de Shannon

Dans les transmissions numériques, on émet une suite de valeurs prises par le message qu'on souhaite envoyer, à des instants régulièrement répartis distants dans le temps d'une durée T_e , appelée *période d'échantillonnage*. On suppose que le spectre du message originel, noté $v(t)$, est essentiellement contenu entre les fréquences 0 et F . Pour fixer les idées, nous avons représenté ci-dessous l'allure du spectre du message $v(t)$.



1. *Question préliminaire* : On multiplie le message par $\cos(\omega_e t)$. On obtient un signal modifié, noté $\tilde{v}(t) = \cos(\omega_e t) v(t)$. Donner l'allure du nouveau spectre sachant que $f_e > F$.
2. On considère que l'opération de saisie des échantillons est formellement équivalente à la multiplication du message par une suite périodique d'impulsions. On note f_e la fréquence de la saisie, appelée *fréquence d'échantillonnage*. En vous appuyant sur le résultat obtenu à la question précédente, tracer qualitativement le spectre du signal obtenu après échantillonnage du message d'origine. Ici encore, on supposera que $f_e > F$.

Pour fixer les idées, nous avons reproduit ci-dessous, le principe de l'échantillonnage, en choisissant pour message $v(t)$ un signal triangulaire.



3. (a) Pour que le signal d'origine soit récupérable, après échantillonnage, après la plus grande fidélité possible, il est impératif que le spectre du signal échantillonné contienne le spectre du message d'origine dans l'intervalle $f \in [0, F]$. Déterminer un critère simple reliant f_e et F pour que cette condition soit respectée. Ce critère porte le nom de *critère de Shannon*.
- (b) D'après le critère de Shannon établi précédemment, combien d'échantillons du signal doit-on prendre pour chaque période de celui-ci? Traduire graphiquement ce critère dans le cas où le message à échantillonner est sinusoïdal.
4. En téléphonie, la période d'échantillonnage est de $T_e = 125 \mu s$. Calculer la bande passante accessible en téléphonie et comparer-là au spectre audible.

Sachant que la fréquence maximale d'un signal vidéo est de $F = 6 \text{ MHz}$, déterminer la valeur maximale autorisée de la période d'échantillonnage permettant de reproduire correctement un signal vidéo.

4.1.2 Échantillonnage optimal

Le signal temporel $s(t) = a \sin(\omega_1 t) \sin(\omega_2 t + \phi)$ représente une tension dont les fréquences caractéristiques valent $f_1 = 3 \text{ kHz}$ et $f_2 = 7 \text{ kHz}$.

1. Tracer le spectre de $s(t)$.
2. Déterminer la fréquence d'échantillonnage de Shannon-Nyquist.

4.2 Quantification d'un signal

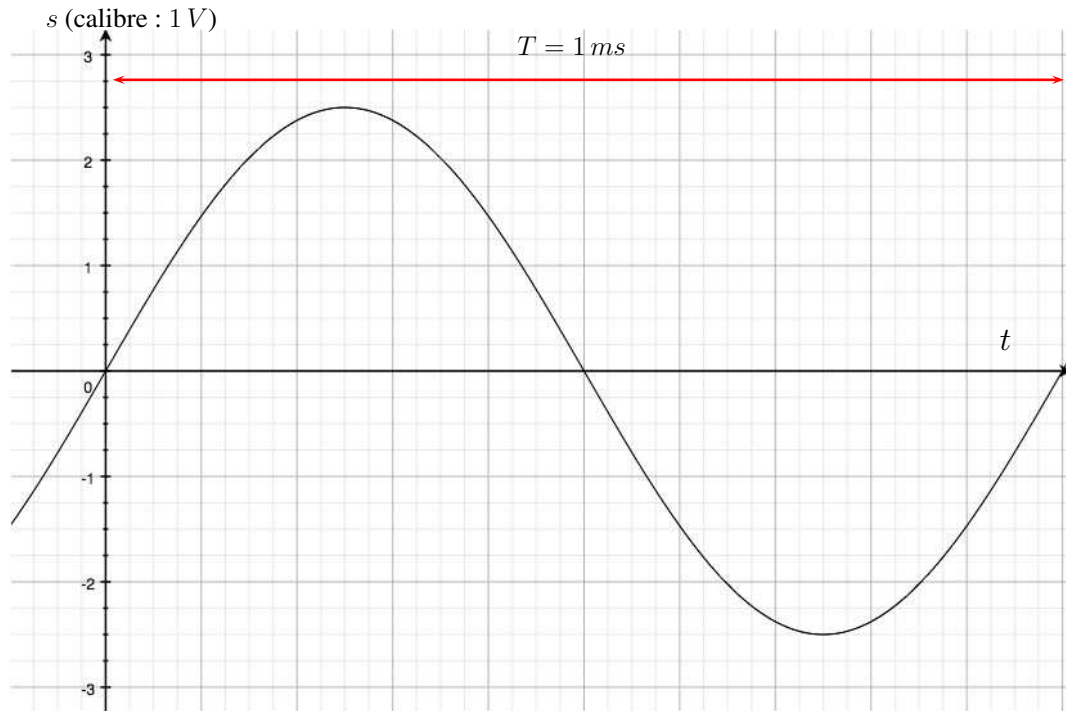
4.2.1 Graphes de transfert et codage numérique d'un signal échantillonné

1. Tracer les graphes de transfert pour un convertisseur analogique/numérique (CAN) 3 bits, unipolaire ou bipolaire dans le cas :
 - (a) d'une conversion par troncature;
 - (b) d'une conversion par arrondi.

2. Application : codage d'une tension sinusoïdale échantillonnée

On échantillonne le signal sinusoïdal $s(t) = s_m \sin(\omega t)$ représenté sur le schéma ci-dessous à la fréquence d'échantillonnage $f_e = 6 \text{ kHz}$. Une fois le signal échantillonné, on code les échantillons prélevés à l'aide d'un CAN à 8 bits réalisant une conversion bipolaire par arrondi.

On échantillonne **une seule période** du signal $s(t)$.



- Préciser la séquence $\{s(mT_e)\}$ à l'entrée du processus de quantification.
- Préciser la séquence numérique lue en sortie du CAN.
- Superposer le signal analogique et sa transcription numérique.

4.2.2 Codage d'un CAN sur 6 bits

On numérise une tension à l'aide d'un CNA codant sur 6 bits selon un processus de *conversion par troncature*. Le code numérique (binaire) fourni lors de la numérisation d'une tension $v_1 = 2,71 \text{ V}$ est 101101.

- Exprimer le code numérique dans la base décimale.
- Déterminer l'intervalle $[q_{\min}, q_{\max}]$ dans lequel se situe le *pas de quantification* du CAN.
- Déterminer le code numérique (binaire) associé à la tension $v_2 = 3,4 \text{ V}$.

4.2.3 Codage d'un signal sonore sur CD

On considère un CAN qui code (conversion par troncature) un enregistrement sonore analogique issu d'un micro, avec $n = 16$ bits et une fréquence d'échantillonnage $f_e = 44,1 \text{ kHz}$. L'enregistrement est réglé de telle manière que la plage de conversion des tensions d'entrées s'étend de 0 à 10 V.

- Déterminer le pas de quantification q du CAN.
- A l'instant t_k , le signal d'entrée est la tension v_k . Trouver, en μs , la durée qui sépare t_k de l'instant t_{k+1} auquel on peut présenter le prochain échantillon de tension.
- Déterminer la fréquence maximale f_M du spectre du signal d'entrée que l'on peut convertir avec ce système.
- Donner le code, en base 10, correspondant à une tension d'entrée $v = 2,78 \text{ V}$.
 - Quel est, au μV près, l'intervalle de tensions représentées par le même code numérique ?

4.2.4 Restitution analogique d'une séquence numérique par un CNA idéal

On considère un convertisseur numérique/analogique (CNA) idéal à $n = 3$ bits.

- Préciser le pas de résolution q du CNA pour une tension pleine échelle $V_{PE} = 10 \text{ V}$. Donner la valeur numérique de q .

- Tracer la caractéristique de transfert donnant l'image analogique d'un code numérique d'entrée.
- On considère la séquence numérique donnée figure 4.1 produite entre $t = 0$ et $t = 7\Delta t$. Représenter l'évolution de la tension analogique v_a en sortie du CNA. Que représente physiquement Δt ?

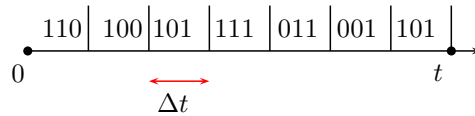


FIGURE 4.1 – Séquence numérique à l'entrée d'un CNA idéal.

- On souhaite lisser au mieux la tension analogique produite par le CNA.
 - Quel type de filtre analogique utiliser pour assurer le lissage désiré ?
 - Sachant qu'en début de chaîne, le signal d'entrée a été échantillonné à la période T_e , comment choisir la fréquence de coupure f_0 pour assurer le lissage ?
 - Lisser qualitativement le signal v_a obtenu en 3.

4.2.5 Échantillonnage avec maintien - Échantillonneurs/bloqueurs

But : l'idée de cet exercice est de

- * comprendre la nécessité d'échantillonner une tension analogique avant de passer à la phase de numérisation, c'est-à-dire mettre en évidence qu'il n'est pas possible de réaliser directement une conversion analogique/numérique sans passer au préalable par une phase d'échantillonnage ;
- * d'approfondir la structure d'un échantillonneur *réel* en décrivant le processus de *maintien* (ou encore *bloquage*) précédant la phase de conversion analogique/numérique.

A. De Impossibilité pratique de réaliser une conversion analogique-numérique sans échantillonneur

Pour fixer les idées, on imagine qu'on souhaite numériser directement un signal $s(t) = s_m \cos(\omega t)$ sinusoïdal de pulsation ω et d'amplitude maximale s_m . La conversion analogique numérique n'est jamais instantanée et dure, en pratique, un temps τ_c dépendant du type de CAN utilisé.

- Donner une inégalité entre τ_c et la période T de $s(t)$ pour que la numérisation de du signal ait un sens.
- Estimer l'amplitude de variation maximale Δs de la tension $s(t)$ à numériser, pendant τ_c . On exprimera le résultat en fonction de s_m , ω et τ_c .
- Sachant que le CAN utilisé permet de coder sur n bits, montrer que la numérisation ne peut se faire correctement que si la fréquence $f = \omega/2\pi$ du signal $s(t)$ vérifie l'inégalité :

$$f < f_m$$

où on exprimera f_m en fonction de n et τ_c . Pour la démonstration, on sera amené à relier s_m à la tension pleine échelle V_{PE} .

- Sachant que les appareils de mesure numériques utilisés en TP sont codés sur 8 bits, et que $\tau_c \simeq 1\text{ ms}$, déterminer f_m . Commenter votre résultat.
- Désormais, on suppose que le CAN est précédé d'un échantillonneur/bloqueur dont la période d'échantillonnage T_e est la même que τ_c . Quelle est la nouvelle fréquence maximale f_M de $s(t)$ autorisée ? Chiffrer numériquement le rapport f_M/f_m et conclure sur l'intérêt de l'échantillonneur.

B. Notion d'échantillonnage avec maintien - Echantillonneur/bloqueur

Dans la modélisation de l'échantillonneur parfait (ou idéal), on prélève une séquence discrète $\{s(t_k)\}$ d'une tension analogique $s(t)$. Les instants t_k correspondent aux dates de prélèvement des échantillons. L'échantillonneur est caractérisé par $T_e = t_{k+1} - t_k$.

Dans la réalité, le prélèvement d'un échantillon **n'est pas** instantané et dure un temps τ . Pendant T_e , il y a donc deux phases à bien distinguer :

- * une phase de prélèvement (ou encore d'acquisition) de l'échantillon, qui dure τ ;
- * une autre phase, dont la durée est $T_e - \tau$, pendant laquelle la valeur de l'échantillon prélevée ne doit pas varier. Cette seconde phase constitue, à proprement parler, la phase de **bloquage** ou encore de **maintien**.

Afin de bien comprendre chacune des deux phases, on peut modéliser le système par le circuit électrique suivant. L'entrée du circuit est alimentée par l'échantillon de tension v_e qu'on souhaite prélever.

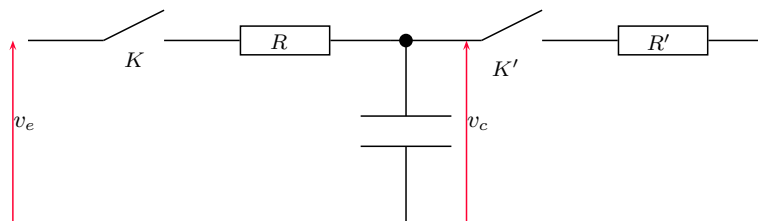


FIGURE 4.2 – Principe de base d'un échantillonneur/bloqueur - Schéma introductif

1. Tracer qualitativement l'allure de $v_c(t)$ au bornes du condensateur lorsque K est fermé et K' est ouvert. Comment faudrait-il choisir la résistance R pour que le chargement de la tension v se fasse le plus rapidement possible. Donner une contrainte entre R , C et τ .
2. Tracer qualitativement l'allure de $v_c(t)$ lorsque K est ouvert et K' est fermé. Comment faudrait-il choisir R' pour que la tension v_c ne varie pas au cours du temps et reste stockée à la même valeur.



Complément : pour réaliser les deux opérations décrites précédemment, on utilise un échantillonneur/bloqueur dont le schéma de principe est décrit ci-dessous. Il s'agit d'un principe de charge/décharge d'un condensateur piloté par un interrupteur K commandé électroniquement à l'aide d'une logique de contrôle.

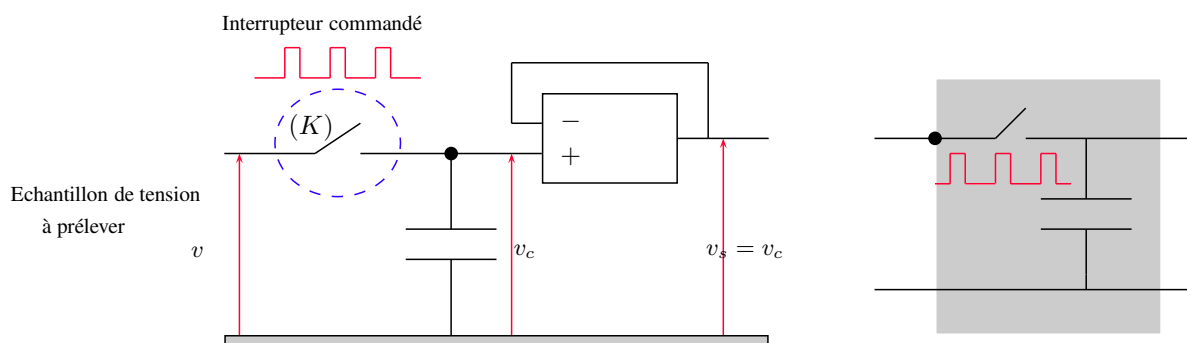


FIGURE 4.3 – Principe d'un échantillonneur bloqueur. A droite : symbole associé

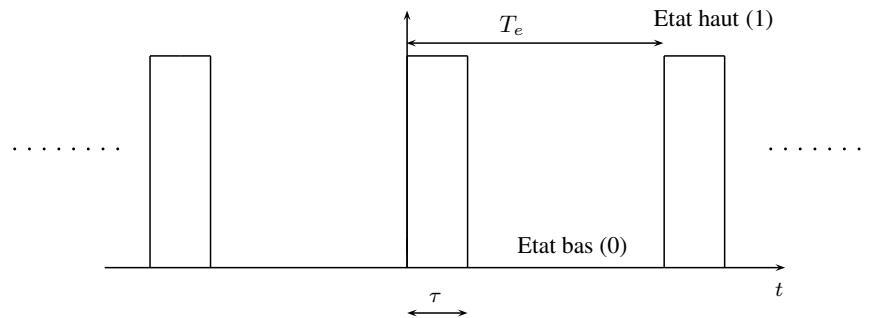


FIGURE 4.4 – Principe d'interrupteur commandé - Fonction SYNC d'un générateur.

- * En TP, K peut être simulé à l'aide de la fonction SYNC d'un générateur HP qui délivre le signal suivant :
- * L'état « haut » correspond au cas où l'interrupteur est fermé ; C se charge à travers une résistance quasi-nulle (celle d'un fil) de sorte que le « chargement » de la tension se fait instantanément.
- * L'état « bas » correspond au cas où l'interrupteur est ouvert ; C se décharge dans un montage suiveur dont la résistance d'entrée est presque infinie. Le temps de décharge est infini. La tension est donc stockée.

4.3 Etude de structures de CAN et de CNA

Avertissement : les deux exercices suivants permettent d'étudier le principe des CAN à rampe. Les CAN dits à simple rampe ou à double rampe constituent des dispositifs de conversion assez simple. Très grossièrement, l'idée est de :

- * convertir une tension analogique (plus précisément un échantillon de tension analogique) en un temps ;
- * d'associer ce temps à un nombre. Cette étape sera réalisée à l'aide d'une logique de commande contrôlée en partie par une horloge.

Même si les deux exercices sont strictement indépendants, il est préférable de traiter ces deux exercices l'un après l'autre.

4.3.1 Etude d'un CAN simple rampe - Exo/cours

Description d'un CAN simple rampe : un convertisseur analogique/numérique simple rampe est une structure contenant les 6 blocs suivants :

- * **un générateur de rampe** constitué d'un générateur de courant d'intensité constante I , d'une capacité C et d'un interrupteur K contrôlé par une *logique de commande* (parfois appelé *logique de contrôle*). Ce bloc a pour but de créer une rampe de tension, c'est-à-dire une tension $u_r(t)$ de la forme $u_r(t) = \alpha t$ où $\alpha \in \mathbb{R}$;
- * **un comparateur simple** constitué d'un A.L.I¹. L'A.L.I étant supposé idéal, aucun courant ne pénètre dans celui-ci. Le fonctionnement de ce comparateur est de type « binaire » :
 - Si $v_+ < v_-$, alors la sortie A est dans l'état haut (1) (concrètement, une tension de sortie de $+v_{\text{sat}} = +15 \text{ V}$) ;
 - Si $v_+ > v_-$, alors la sortie A est dans l'état bas (0) (concrètement, une tension de sortie de $-v_{\text{sat}} = -15 \text{ V}$) ;

1. A.L.I pour amplificateur linéaire intégré, nouvelle dénomination de l'A.O.

- * **une horloge H** délivrant des « bips » à une fréquence $f_H = 1/T_H$. Comme le comparateur, l'état de sortie de l'horloge est de type binaire. Nous l'avons mis en évidence figure 4.7.

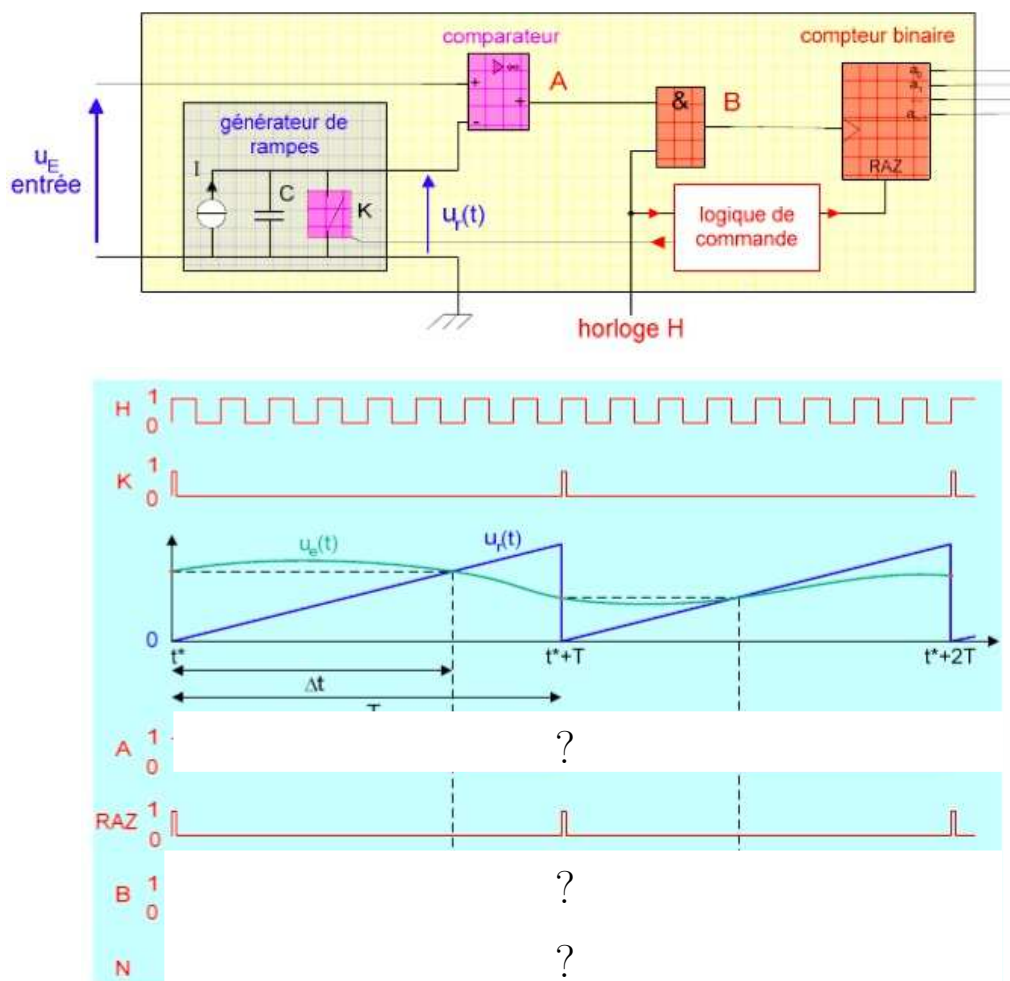


FIGURE 4.5 – Principe du CAN simple rampe (haut) - Etats des différents blocs (bas).

- * **une porte logique « ET »** dont l'état de sortie B est déduit de l'état des signaux d'entrée à l'aide d'une table de vérité présentée ci-dessous :

Entrée 1	Entrée 2	Sortie
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

TABLE 4.1 – Table de vérité de la porte logique « ET ».

Dans notre cas, la porte logique est alimentée d'une part, par la sortie du comparateur A , et d'autre part, par le signal d'horloge H .

- * **un compteur binaire** qui, comme son nom l'indique, compte le nombre de bips transmis par la porte logique ET. Ce nombre N de bips (en base décimale) est ensuite codé, sur n bits, en un nombre binaire selon une procédure que nous ne décrivons pas ici ;

* **une logique de commande** qui commande simultanément :

- l'ouverture et la fermeture de l'interrupteur K du générateur de rampe;
- la Remise A Zéro (RAZ) du compteur binaire.

Cette logique de commande est elle-même alimentée par l'horloge H . Sur le schéma ci-dessous, la logique de commande déclenche la fermeture de K tous les 9 bips d'horloge (ce qui correspond à la durée T).

1. **Création de la rampe de tension** : en supposant le condensateur C initialement déchargé, établir la loi $u_r(t)$ et justifier l'allure de $u_r(t)$ représentée figure 4.5.
2. La borne $+$ du comparateur est connectée à l'échantillon u_E de la tension analogique qu'on souhaite convertir.
 - (a) Déterminer la date Δt correspondant au basculement du comparateur.
 - (b) Compléter le schéma de la figure 4.5 en représentant l'état de sortie A du comparateur.
3. Compléter le schéma de la figure 4.5 en représentant l'état de sortie B de la porte logique ET.
4. (a) Déterminer la valeur du nombre N correspondant à l'image de u_E .
 - (b) En vous appuyant sur la figure 4.5, préciser la valeur numérique du nombre N à l'entrée du compteur binaire.
 - (c) En supposant que le compteur binaire fonctionne sur $n = 3$ bits, préciser le code binaire de N .
5. Discuter les avantages et les inconvénients d'un CAN simple rampe.

4.3.2 Etude d'un CAN double rampe - Principe d'un multimètre numérique - Exo/cours

L'étude des convertisseurs analogique/numérique double-rampe vus dans cet exercice constitue un complément naturel des CAN simple rampe abordés dans l'exercice précédent. L'avantage des CAN simple rampe réside dans la simplicité de sa constitution. Toutefois, sur une longue plage d'utilisation, ce type de convertisseurs voit sa précision affectée par le « vieillissement » des composants R et C .

Intérêt : le CAN double rampe a pour objet de rendre le processus de conversion analogique/numérique **indépendant** des composants R et C . Un tel convertisseur est à la base du fonctionnement des multimètres numériques.

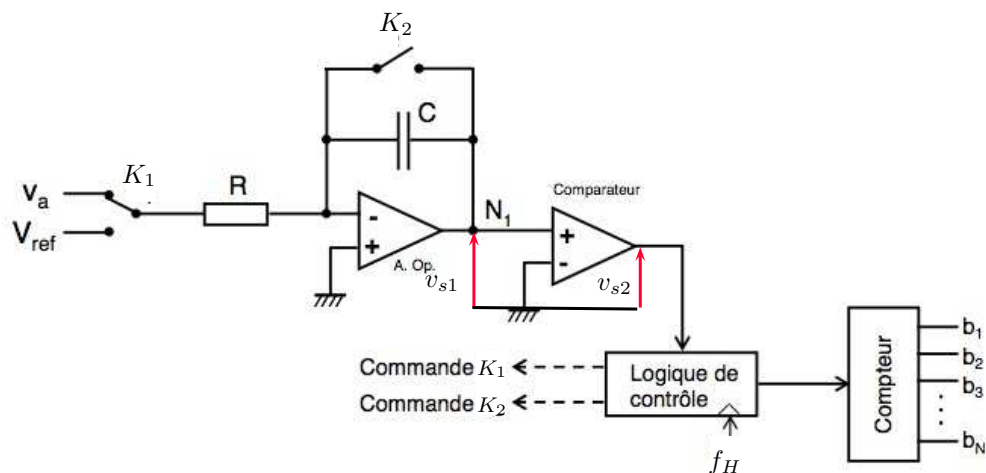


FIGURE 4.6 – Structure d'un CAN double rampe

Description du CAN double rampe : dans un CAN double rampe, représenté figure 4.6, on retrouve les blocs principaux d'un CAN simple rampe, à savoir :

- * un montage intégrateur constitué d'un A.O idéal, fonctionnant en régime linéaire et susceptible d'être alimenté, suivant la position de l'interrupteur K_1 , par
 - un échantillon $v_a \stackrel{\text{def}}{=} v_a(kT_e)$ d'un signal analogique échantillonné à une date kT_e , $k \in \mathbb{Z}$ et voué à être numérisé par le CAN ;
 - une tension de référence V_{ref} constante.
- * un montage comparateur ;
- * d'un dispositif électronique de *logique de contrôle*
 - commandant l'ouverture et la fermeture de deux² interrupteurs K_1 et K_2
 - équipé d'une horloge interne produisant des *bips* à la fréquence d'horloge f_H , comme indiqué figure 4.7 ,
- * d'un compteur numérique s'incrémentant au rythme du signal délivré par l'horloge et fournissant, en sortie, un chiffre codé en binaire sur n bits.

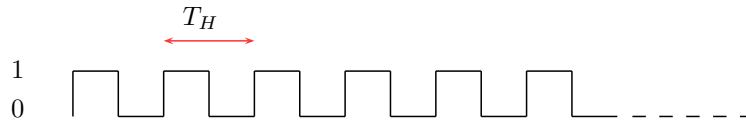


FIGURE 4.7 – Signal délivré par l'horloge en fonction du temps

1. Etude de la première rampe :

Lors de toute cette phase, on suppose que K_1 est connecté à la tension v_a . On travaille sur un échantillon $v_a < 0$.

- Dans un premier temps, on s'assure que C est déchargé, en fermant K_2 et en laissant le condensateur se décharger entièrement.
- Lorsque C est entièrement déchargé, le dispositif de commande ouvre K_2 tout en déclenchant simultanément le compteur d'impulsions.

- (a) Que vaut v_{s1} lorsque C a fini de se décharger ?
- (b) Exprimer l'évolution de $v_{s1}(t)$ dans le temps. Justifier que le premier montage à A.O se comporte bien comme un *intégrateur*.
- (c) Cette première rampe s'effectue dans un temps T_1 fixé par le nombre total N_1 de bips qui peuvent être comptés par le CAN.
 - i. Exprimer T_1 en fonction du nombre de bits n et de la fréquence d'horloge f_H .
 - ii. Utilisé dans un environnement électromagnétique, un CAN peut être perturbé par la présence d'ondes EM de fréquence multiples de celle du secteur, à savoir $f_s = 50 \text{ Hz}$ en Europe et $f'_s = 60 \text{ Hz}$ aux USA. Afin que CAN puisse être utilisé indifféremment en Europe et aux Etats-Unis, vous semble-t-il préférable de choisir $T_1 = 100 \text{ ms}$ ou bien $T_1 = 120 \text{ ms}$? Déduire, pour la valeur de T_1 choisie, la valeur de la fréquence d'horloge pour un CAN de $n = 8$ bits.
 - iii. Exprimer $v_{s1}(T_1)$ en fonction de n , f_H , v_a , R et C .
- (d) Tracer la rampe $v_{s1}(t)$ en fonction de t . Quelle est l'influence de $|v_a|$? Discuter l'influence de RC ? Quel est l'état de sortie du comparateur pendant cette première rampe ?

2. Etude de la deuxième rampe

Une fois que les N_1 bips de l'horloge ont été comptés, le dispositif de logique de contrôle

- remet le compteur à zéro ;
- bascule K_1 sur la tension de référence V_{ref} ;
- redémarre le compteur,

ces trois opérations ayant lieu simultanément.

- (a) Déterminer l'évolution de $v_{s1}(t)$ en fonction de t , T_1 , $|v_a|$, V_{ref} , R et C .
- (b) Déterminer la durée T_2 qui sépare le démarrage de la deuxième rampe et la date du basculement du comparateur.

2. A la différence du CAN qui n'utilise qu'un seul interrupteur.

- (c) Exprimer T_2 en fonction du nombre N_2 de bips incrémentés par le compteur.
 - (d) Dédire la relation de conversion analogique/numérique reliant N_2 en fonction de $|v_a|$, V_{ref} , et n . Commenter cette relation et conclure quant à l'intérêt d'utiliser un CAN double rampe par rapport à un CAN simple rampe.
3. (a) Exprimer la durée de conversion τ_c de conversion en fonction de n , $|v_a|$, V_{ref} et f_H . Faire l'application numérique dans le cas où $|v_a| = 5 \text{ V}$, $V_{\text{ref}} = 10 \text{ V}$, $n = 8 \text{ bits}$, $f_H = 2,56 \text{ kHz}$. Quel est l'inconvénient principal d'un CAN double-rampe.
- (b) Quel est le chiffre N_2 (exprimé dans la base décimale) affiché par le compteur et image numérique de la tension analogique v_a ? Coder le chiffre N_2 en binaire.
- (c) **Précision d'un voltmètre numérique** : en supposant que la tension de pleine échelle V_{PE} s'identifie à V_{ref} , déterminer numériquement le pas de résolution q du CAN double rampe? Proposer un sens physique à V_{ref} et à q en supposant que le CAN étudié ici décrit le processus de conversion mis en œuvre dans un voltmètre numérique. Préciser l'erreur relative associée à la mesure de $v_a = 5 \text{ V}$. Même question dans le cas où $v_a = 500 \text{ mV}$ et $v_a = 50 \text{ mV}$ en restant avec $V_{\text{ref}} = 10 \text{ V}$.

4.3.3 CNA parallèle à résistances pondérées - complément du TP

Un CNA à $n = 8 \text{ bits}$ est réalisé sur la d'une structure à entrées parallèles et à résistances pondérées. Le schéma du CNA est précisé figure 4.8.

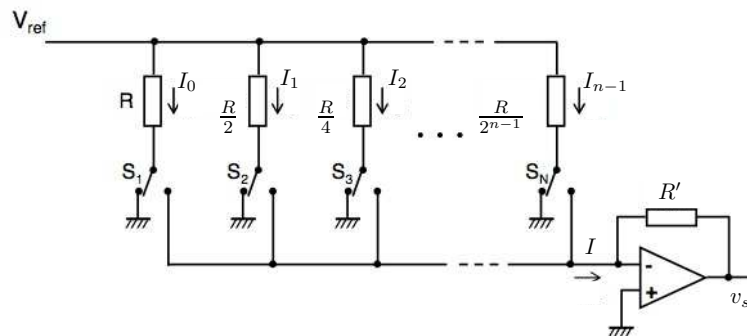


FIGURE 4.8 – CNA à résistances pondérées.

1. Déterminer l'intensité I du courant circulant dans l'A.O. On montrera que $I = I_0 \sum_{p=0}^{n-1} h_p$ où on exprimera, d'une part, I_0 en fonction de V_{ref} et de R et, d'autre part, h_p en fonction de p et de $b_p = \{0; 1\}$. b_p représente la valeur du bit de rang p du code numérique qu'on souhaite convertir en un signal analogique.
2. (a) Quelles sont les valeurs des 8 résistances R_p sachant que la plus faible d'entre elles doit être égale à $2 \text{ k}\Omega$?
- (b) Laquelle de ces résistances fixe le pas de résolution q du CNA?
3. (a) A quoi sert le montage à A.O en sortie du réseau de résistances? Déterminer la tension v_s .
- (b) Comment faire, expérimentalement, pour rendre cette tension positive? Dans la suite, on supposera que la tension analogique, en sortie du CNA, est positive. On notera $v_a \stackrel{\text{def}}{=} -v_s$.
4. (a) Sachant que $R' = 1 \text{ k}\Omega$ et que $V_{\text{ref}} = 3,3 \text{ V}$, déterminer numériquement le pas de résolution q du CNA reliant le code numérique d'entrée à la tension analogique de sortie v_a .
- (b) Déterminer la valeur de la tension pleine échelle V_{PE} obtenue avec le CNA.
- (c) Quel est le résultat de la conversion de 01001101? Représenter la structure du CNA dans ce cas, en faisant explicitement apparaître l'état de chacun des $n = 8$ interrupteurs S_p .
5. On souhaite que l'erreur Δv_a commise sur v_a due à la tolérance des résistances ne dépasse pas la moitié du pas de conversion q . On suppose, pour simplifier, que R' ne présente pas de dispersion et que les 8 résistances du CNA ont la même tolérance $\epsilon \stackrel{\text{def}}{=} \frac{\Delta R_p}{R_p}$ indépendante de p . Etablir que $\epsilon < \epsilon^*$ où on exprimera ϵ^* en fonction du nombre de bits n du CNA. Commenter cette valeur en rappelant l'ordre de grandeur des tolérances des résistances utilisées en TP.

Table des matières

1	Filtrage passif d'un signal analogique	2
1.1	Bases d'électrocinétique - Révisions de PTSI	2
1.1.1	Circuit en régime sinusoïdal forcé - Oral Banque PT	2
1.1.2	Influence de l'oscilloscope sur l'étude d'un circuit RC - Oral Banque PT 2021	2
1.1.3	Étude d'un circuit bouchon - Extrait TP Banque PT	2
1.1.4	Puissance consommée dans les dipôles linéaires	3
1.1.5	Adaptation d'impédance - Enac	3
1.1.6	Puissance dans un circuit électrique - Oral Banque PT	4
1.1.7	Puissance dans un filtre - ENAC	4
1.2	Filtrage passif d'un signal analogique	4
1.2.1	Influence d'une charge sur l'intensité d'un courant - Oral Mines-Ponts	4
1.2.2	Étude d'un filtre - Oral Banque PT	5
1.2.3	Action d'un filtre passe-bas d'ordre 1 - Extrait ENS	5
1.2.4	Étude d'un filtre passe-bande - Adapté d'un oral Banque PT	6
1.2.5	Filtrage et intégration - Adapté de ENGEES	7
1.2.6	Élimination d'un bruit - Oral Centrale	8
1.2.7	Filtrage et dérivation	8
1.2.8	Filtrage d'un signal sonore - Extrait CCP	9
1.2.9	Filtre d'ordre 2 - Critère de haute-fidélité	10
1.2.10	Transfert du second ordre décomposable	11
1.2.11	Spectre d'un signal modulé en amplitude	12
1.2.12	Transmission d'un signal créneau par un filtre passe-bande d'ordre 2. Analyse de Fourier.	12
2	A.L.I - Fonctionnement linéaire et saturé	14
2.1	A.L.I et rétroaction	14
2.1.1	Condition de stabilité d'un montage bouclé simultanément sur les voies + et -	14
2.1.2	Condition de stabilité d'un montage - TP Banque PT (partie théorique)	15
2.2	Quelques exemples de filtres actifs	15
2.2.1	Montage intégrateur - TD/Cours	15
2.2.2	Action d'un montage intégrateur sur un signal créneau	16
2.2.3	Étude d'un montage déphaseur - Oral CCP	16
2.2.4	Filtre de Butterworth - Oral Mines-Ponts	16
2.2.5	Étude d'un montage soustracteur	17
2.2.6	Étude d'un filtre actif - Extrait banque PT	18
2.3	Simulations d'impédances	18
2.3.1	Simulation d'un condensateur en parallèle avec une résistance - Extrait Enac	18
2.3.2	Montage à inductance simulée	19
2.3.3	Calcul d'une impédance d'entrée	19
3	Oscillateurs en électronique	20
3.1	Stabilité d'un système d'ordre 2	20
3.2	Oscillateur construit à partir d'un circuit RLC - Oral Banque PT 2019	20
3.3	Oscillateur Colpitts - Oral Banque PT 2018	21
3.4	Oscillateur à quartz - Oral Banque PT 2018	21
3.5	Oscillateur à résistance négative couplé à un circuit RLC parallèle	23

3.5.1	Étude théorique de l'oscillateur	23
3.5.2	Étude numérique de l'oscillateur	24
3.6	Multivibrateur astable - Oral Banque PT 2018	25
4	Notions d'électronique numérique	26
4.1	Notion d'échantillonnage	26
4.1.1	Echantillonnage d'un signal - Critère de Shannon	26
4.1.2	Echantillonnage optimal	27
4.2	Quantification d'un signal	27
4.2.1	Graphes de transfert et codage numérique d'un signal échantillonné	27
4.2.2	Codage d'un CAN sur 6 bits	28
4.2.3	Codage d'un signal sonore sur CD	28
4.2.4	Restitution analogique d'une séquence numérique par un CNA idéal	28
4.2.5	Echantillonnage avec maintien - Echantillonneurs/bloqueurs	29
4.3	Etude de structures de CAN et de CNA	31
4.3.1	Etude d'un CAN simple rampe - Exo/cours	31
4.3.2	Etude d'un CAN double rampe - Principe d'un multimètre numérique - Exo/cours	33
4.3.3	CNA parallèle à résistances pondérées - complément du TP	35